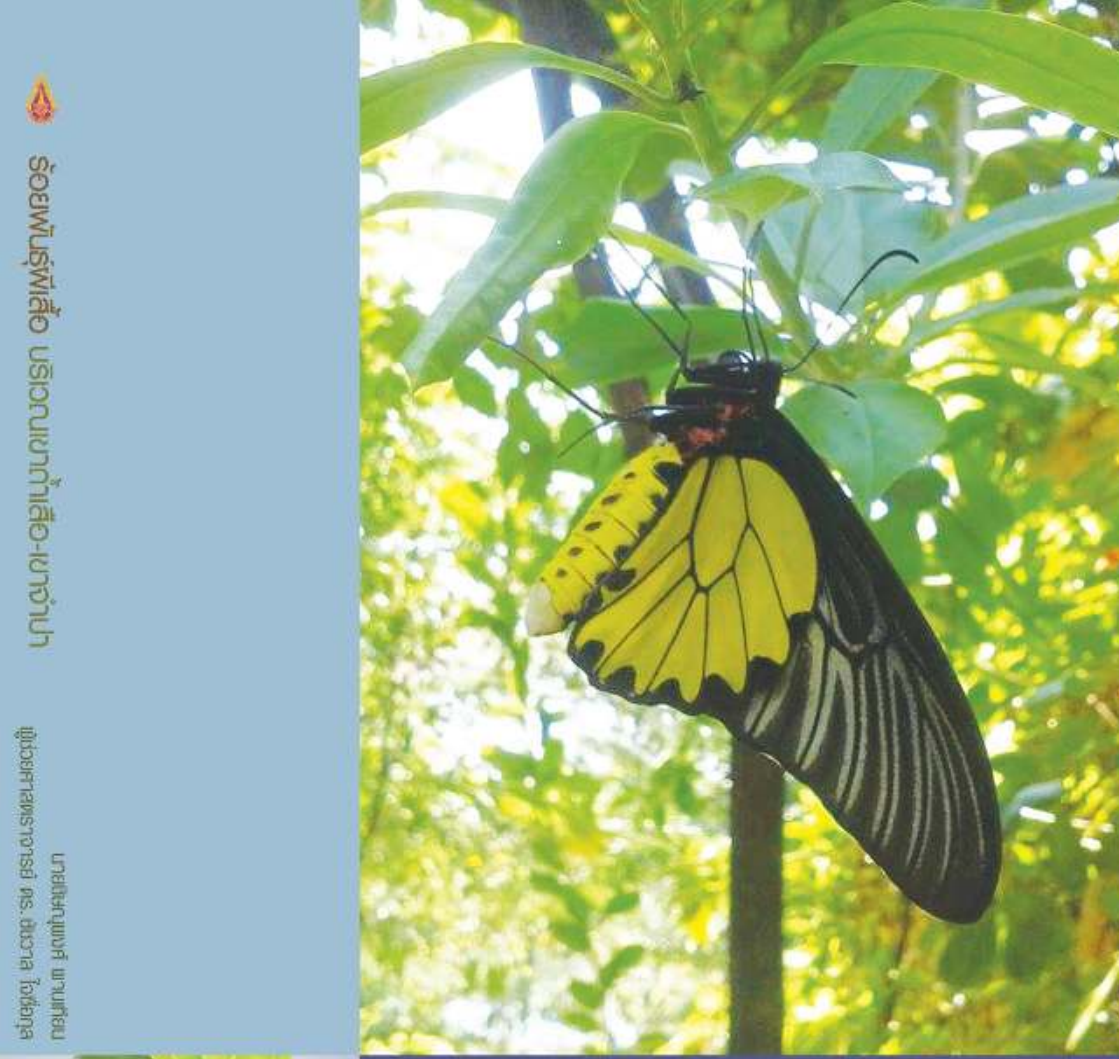




ร้อยพันธุ์ผีเสื้อ
บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

นายชิษณุพงศ์ พานเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล

ร้อยพันธุ์ผีเสื้อ บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา
นายชิษณุพงศ์ พานเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





CU CARBON NEUTRAL
0.82 kg.CO2eq/เล่ม
กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%

ร้อยพันธุ์พืเสื้อ บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้แต่ง: นายชิษณุพงศ์ พานเทียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล

ภาพ: นายณัฐนันท์ ขันธศุภ
นายชิษณุพงศ์ พานเทียน
นายพรเทพ เกื้อกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล
นางสาวปาลีรัฐ นุชโพธิ์

ISBN: 978-616-407-224-4

พิมพ์ครั้งที่: 1

จำนวนที่พิมพ์: 1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2560

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3563

อ้างอิง: ชิษณุพงษ์ พานเทียน และ ชัชวาล ใจซื่อกุล. 2560. ร้อยพันธุ์ผีเสื้อบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ. กรุงเทพฯ. 224 หน้า.



ประสานงานการจัดพิมพ์

โดย

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยพันธุ์พีเสื้อ

บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

นายชิษณุพงศ์ พานเทียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิชวาล ใจซื่อกุล
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

หนังสือร้อยพันธุ์ผีเสื้อบริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการรวบรวมผลการสำรวจและการวิจัยของผีเสื้อ สภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการสำหรับการจัดการทรัพยากรและวางแผนการใช้พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัย ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 และหลังจากนั้นมีการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) และการปฏิบัติงานในภาคสนามของนิสิตจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายวิชาต่าง ๆ

ผีเสื้อมีความสำคัญในการเป็นตัวชี้วัดถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์และการฟื้นคืนของพื้นที่ ในขณะที่หลายชนิดเป็นแมลงศัตรูการเกษตรที่สำคัญและหลายชนิดเป็นพาหะเรณูที่สำคัญ ดังนั้นการศึกษาผีเสื้อจึงมีความสัมพันธ์กับความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและศาสตร์แขนงอื่น ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชนิดผีเสื้อกลางวันและกลางคืนที่พบในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา ผู้จัดทำหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาผีเสื้อในพื้นที่และพื้นที่อื่น ๆ ได้

ผู้จัดทำ

ตุลาคม 2560

คำนิยม

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในปีพุทธศักราช 2560 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มายังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งแต่เดิม คือ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการริเริ่มจัดหาที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และได้มอบพื้นที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่สระบุรี และในปี พ.ศ. 2549 มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำ “โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ” เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระที่สำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยาแบบต่อเนื่องในระยะยาว โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสำรวจ ภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าเชิงวิชาการสูงมาก สมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสรรพชีวิตในพื้นที่สระบุรีจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ พืชพรรณในพื้นที่ ผีเสื้อ แตนเบียน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และค้างคาว ไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของพื้นที่และของจังหวัดสระบุรี อันจะยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มผีเสื้อกลางวัน

ในพื้นเขาจำปาและเขาถ้ำเสือ (เรียงตามขนาดตัว)



Birdwing (P.23)



Helen (P.32)



Mormon (P.36)



Rose (P.29)



Lime (P.29)



Mime (P.36)



Swordtail (P.40)



Jay (P.43)



Jezebel (P.48)



Wanderer (P.54)



Emigrant (P.54)



Tiger (P.71)



Crow (P.74)



Nawab (P.78)



Rajah (P.78)



Lacewing (P.91)



Yeoman (P.97)



Knight (P.103)



Commander (P.103)



Earl (P.106)



Eggfly (P.116)



Dragontail (P.46)



Albatross (P.51)



Grass Yellow (P.61)



Brown (P.84)



Leopard (P.94)



Lascar (P.100)



Sailor (P.100)



Pansy (P.110)



Psyche (P.48)



Coster (P.91)



Pierrot (P.120)



Cupid (P.122)



Clubline (P.124)



Tit (P.127)



Dart (P.130)

สารบัญ

- คำนำ
- คำนิยม
- ผีเสื้อคืออะไร? 1
- บทบาทของผีเสื้อ 4
- วิวัฒนาการของผีเสื้อ 7
- วงศ์ (family) ของผีเสื้อกลางวัน 9
- ปีกและการบินของผีเสื้อ 11
- เกล็ด สี ลายปีกและพันธุกรรม 12
- พฤติกรรมการหาคู่และผสมพันธุ์ 14
- วงจรชีวิตของผีเสื้อ 17
- พืชอาหารและการวางไข่ 18
- การอนุรักษ์ผีเสื้อ 19

คู่มือรูปภาพ (pictorial key) ของผีเสื้อในพื้นที่ 20

ผีเสื้อกลางวัน

- วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (family Papilionidae) 21
- วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (family Pieridae) 47
- วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (family Nymphalidae) 69
- วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (family Lycaenidae) 119
- วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (family Hesperiidae) 129

ผีเสื้อกลางคืน

- วงศ์มอธหนอนเจาะไม้ (family Cossidae) 131
- วงศ์มอธหนอนร่าน (family Limacodidae) 135
- วงศ์มอธหนอนคืบ (family Geometridae) 139
- วงศ์มอธหนอนม้วนใบ (family Tortricidae) 146
- วงศ์มอธค้างคาว (family Uraniidae) 147
- วงศ์มอธเหยี่ยว (family Sphingidae) 151
- วงศ์มอธหนอนกระทู้ (family Erebidae) 164
- วงศ์มอธตานกฮูก (family Noctuidae) 182
- วงศ์มอธหนอนกอ (family Crambidae) 186

ภาพหนอนผีเสื้อที่พบในพื้นที่ 194

ตารางเปรียบเทียบพืชอาหาร 199

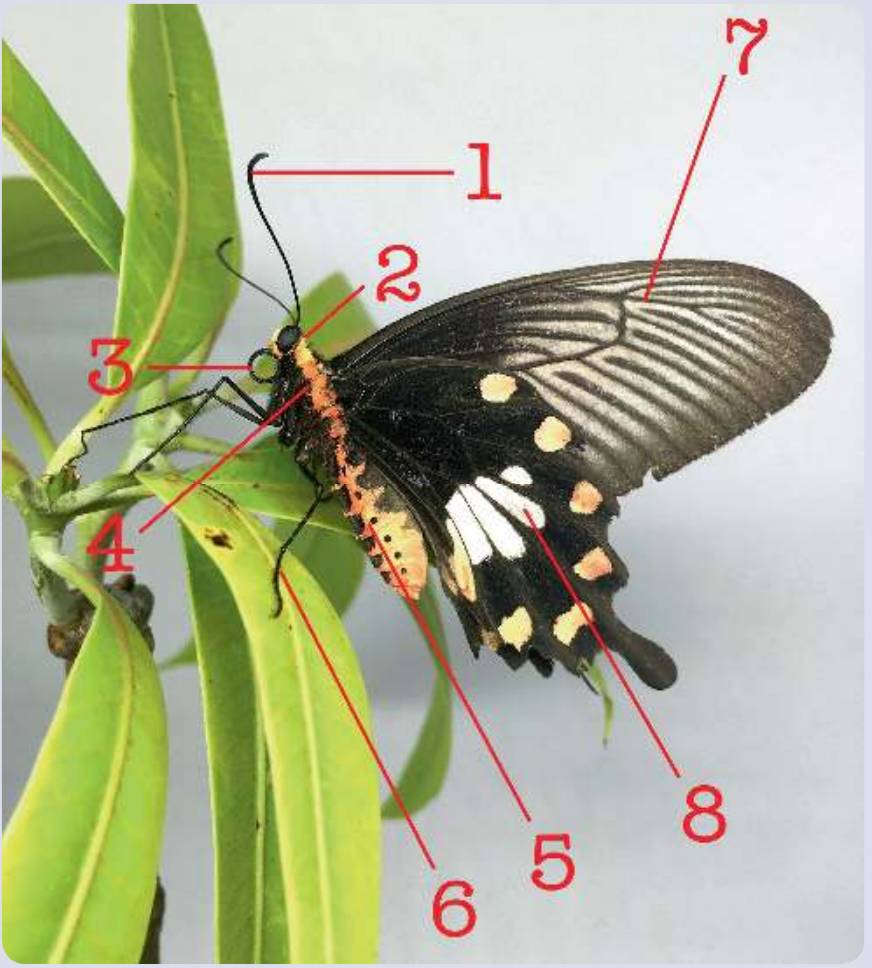
สรุป 205

เอกสารอ้างอิง 208

ผีเสื้อคืออะไร?

ผีเสื้อเป็นแมลงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะร่วมกับแมลงกลุ่มอื่น ๆ คือ ร่างกายภายนอกถูกปกคลุมไปด้วยเกราะแข็งที่เรียกว่า โครงร่างแข็งภายนอก หรือ exoskeleton โดยโครงร่างแข็งนี้เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมาจากสายคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่า ไคติน (chitin) และร่างกายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ หัว (head) อก (thorax) และท้อง (abdomen) มีขาที่เป็นข้อปล้อง 6 ขาต่อกับบริเวณอกซึ่งมี 3 ปล้องและแต่ละปล้องจะมีขา 1 คู่ มีระบบทางเดินหายใจที่ประกอบขึ้นจากชุดของท่อจำนวนมาก เรียกว่า tracheae ซึ่งนำอากาศสู่ทุกส่วนและทุกเซลล์ของร่างกาย โดยมีช่องเปิดอยู่บริเวณข้างลำตัว เรียกว่า spiracles มีหนวด (antennae) หนึ่งคู่ทำหน้าที่คล้ายเสาอากาศ คือ ตรวจจับสารเคมีและแรงสั่นสะเทือนได้ มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด คือ มีหลอดเลือดหลัก dorsal aorta ทำหน้าที่เหมือนกับหัวใจในการเพิ่มแรงดันน้ำเลือด (haemolymph) จากด้านท้ายลำตัวไปสู่ด้านหน้าเปิดสู่ช่องว่างในลำตัว ในการส่งสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ แต่เซลล์และอวัยวะต่าง ๆ จะอยู่ในน้ำเลือดที่ และเช่นเดียวกับแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงอื่น ๆ ผีเสื้อตัวเต็มวัยมักจะมีตาที่เป็นแบบตาประกอบ (compound eyes) และตาเดี่ยว (simple eyes/ocelli) และมีปีก 2 คู่งอกออกมาจากอกคู่ที่ 2 และ 3

ลักษณะเด่นของผีเสื้อที่แตกต่างจากแมลงกลุ่มอื่น ๆ คือ การที่ปีกทั้งสองคู่ของผีเสื้อปกคลุมไปด้วยเกล็ดเล็ก ๆ ซึ่งซ้อนทับกันอยู่ อันเป็นที่มาของชื่ออันดับ (order) ของผีเสื้อ Lepidoptera ซึ่งมาจากคำว่า lepidos (เกล็ด) + ptera (ปีก) และลักษณะเด่นอีกลักษณะหนึ่งของผีเสื้อ คือ การมีปากแบบท่อดูด (siphoning mouthpart) – หรือแบบงวง (proboscis)



ส่วนต่าง ๆ ของผีเสื้ออย่างง่าย

1. หนวด (antenna)
2. ส่วนหัว (head) ที่มีตาประกอบขนาดใหญ่
3. ปากแบบท่อดูด (siphoning mouthpart) – งวง (proboscis)
4. ส่วนอก (thorax)
5. ส่วนท้อง (abdomen)
6. ขา
7. ปีกคู่หน้า (fore wing)
8. ปีกคู่หลัง (hind wing)

ในผีเสื้อตัวเต็มวัยส่วนมาก ส่วนของปากได้ลดรูปจากการที่มีกราม (mandible) ไว้ใช้ในการบดเคี้ยวเหมือนแมลงอื่น ๆ และในระยะตัวหนอนผีเสื้อเองไปเป็นท่อยาวคล้ายงวง (siphoning mouthpart) โดยบริเวณงวงนี้ เรียกว่า proboscis ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการมาเพื่อดูดกินอาหารเหลว ซึ่งในที่นี้คือน้ำหวานหรือของเหลวอื่น ๆ แต่ก็มีผีเสื้อบางกลุ่มที่ในตัวเต็มวัยส่วนของปากได้ลดรูปหายไป

ผีเสื้อสามารถแบ่งออกเป็นผีเสื้อกลางวัน (butterflies) และผีเสื้อกลางคืน (moth) และผีเสื้อส่วนมากในโลกนี้เป็นผีเสื้อกลางคืน โดยผีเสื้อกลางวันมีประมาณ 17,500 ชนิดจาก 6-7 วงศ์ (family) ในขณะที่ผีเสื้อกลางคืนมีมากกว่า 200,000 ชนิดจาก 125 วงศ์ ในเบื้องต้นผีเสื้อกลางวันสามารถถูกแยกออกจากผีเสื้อกลางคืนได้ โดยดูจากลักษณะของหนวด ซึ่งผีเสื้อกลางคืนส่วนมากมักจะมีหนวดแบบซี่หวี (pectinate) หรือแบบเส้นขน (filiform) ในขณะที่ผีเสื้อกลางวันส่วนมากมีหนวดแบบกระบอง (clavate)

วงจรชีวิตของผีเสื้อมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis/ holometabolous) หมายความว่าในช่วงชีวิตหนึ่งต้องผ่านรูปแบบของชีวิตทั้ง 4 ระยะ คือ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ซึ่งในแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์นี้จะพบในกลุ่มของแมลงที่เรียกว่า Endopterygota อันประกอบด้วย แมลงวัน (order Diptera) ด้วง (order Coleoptera) ผึ้ง ต่อ แตน มด (order Hymenoptera) รวมทั้งในกลุ่มของแมลงที่มีความใกล้ชิดกับผีเสื้อมากที่สุด คือ แมลงหนอนปลอกน้ำ (order Trichoptera) รวมแล้วประมาณ 850,000 ชนิด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของชนิดสัตว์ที่รู้จักกันบนโลกใบนี้

บทบาทของผีเสื้อ

ผีเสื้อกับบทบาทเชิงนิเวศ

ผีเสื้อที่พบในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา ในตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป แต่บางชนิดมีถิ่นอาศัยหลักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่นซึ่งไม่ไกลจากพื้นที่ศึกษา พื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา เป็นพื้นที่เนินเขาความสูงประมาณ 40-120 เมตร เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยการตัดต้นไม้และการทำการเกษตร ต่อมากรมป่าไม้ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยมีโครงการศึกษาและติดตามการฟื้นฟูระบบนิเวศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้มีการจัดตั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แปลงศึกษาถาวรเชิงนิเวศ รวมทั้งมีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ โดยรอบ ฝายชะลอน้ำ แปลงปลูกป่าด้วยวิธีการต่าง ๆ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ อาคารที่พัก อาคารสำนักงาน อาคารวิจัย และโรงงานต้นแบบ

สิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีการติดตามตั้งแต่การสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (คณะวิทยาศาสตร์ 2550) คือ ผีเสื้อ เนื่องจากความหลากหลายของผีเสื้อเป็นสามารถบ่งชี้ถึงความหลากหลายของพืชอาหารของหนอนผีเสื้อซึ่งหลายชนิดมีความจำเพาะกับพืชอาหารและการมีแหล่งน้ำหวานจากดอกไม้สำหรับผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมถึงการมีอยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งยูเรียและเกลือได้ นอกจากนี้หนอนผีเสื้อและผีเสื้อตัวเต็มวัยยังเป็นอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น ๆ เช่น แมงมุม แมลงผู้ล่า กบ นก ค้างคาว เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์มีผลกระทบกับผีเสื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การมีไฟป่า ความแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโย การระบาดของวัชพืชหรือสัตว์ต่างถิ่น การสร้างแหล่งน้ำ เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาติดตามความหลากหลายและประชากรของผีเสื้อในพื้นที่จะสามารถช่วยบ่งชี้หรือคาดการณ์ถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้

ผีเสื้อกับบทบาททางวัฒนธรรม

ผีเสื้อ เป็นคำเรียกที่ใช้เรียกแมลงที่บินได้ มีปีกที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีสันสวยงาม ผีเสื้อถูกเรียกในภาษาถิ่นว่า แมงจับเจื้อ แมงกะเบื้อ หรือกำเบื้อ และอีกหลายคำเรียกชื่อผีเสื้อที่ออกเสียงใกล้เคียงกับคำดังกล่าว ในบางความเชื่อของไทย คำว่า ผีเสื้อ อาจเป็นการกร่อนคำมาจากคำว่า ผีเสื้อวัด ผีเสื้อบ้าน หรือ ผีเสื้อเมือง ซึ่งทำหน้าที่ในการปกปักรักษาสถานที่นั้น ๆ และการที่ผีเสื้อบินอยู่ในพื้นที่อาจหมายถึงการแสดงตนของวิญญาณผู้พิทักษ์สถานที่

ผีเสื้อมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า butterfly ซึ่งอาจจะมีคำถามว่าผีเสื้อเกี่ยวข้องอย่างไรกับเนย (butter) คำว่า butterfly นักภาษาศาสตร์คาดว่ามีรากศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษสมัยโบราณว่า buttorfleoge ซึ่งใช้เรียกแมลงที่ชอบมาบินตอมถังนม โดยคนในยุคนั้นเชื่อว่าเป็นลูกสมุนของแม่มดที่จะมาขโมยเนยที่อยู่ในถังนม และตัวหนอนผีเสื้อในภาษาอังกฤษ เรียกว่า caterpillars ซึ่งคาดว่ามีรากศัพท์มาจากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า chatepelose ซึ่งแปลว่า แมวขนปุย หรือ ก้อนขน หรืออาจจะมาจากคำว่า cate ที่แปลว่า อาหาร และ pillage ที่แปลว่า ปล้น เนื่องจากหนอนผีเสื้อสามารถกินพืชที่เป็นอาหารได้มากกว่าน้ำหนักตัวหลายเท่า

นอกจากนี้ ผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของตำนานและเรื่องเล่าของมนุษย์มาอย่างช้านาน ในชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองโบราณเชื่อว่าผีเสื้อเป็นผู้นำพาความฝันมาให้ หรือในชาวเผ่าเมียว (Miao) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเชื่อว่าต้นกำเนิดของมนุษย์เกิดขึ้นจากไข่ของแม่ผีเสื้อ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าผีเสื้อเป็นสัตว์ในตำนานที่เป็นตัวแทนของการมีอายุยืนยาวและความสวยงาม และการที่ผีเสื้ออยู่เป็นคู่เป็นสัญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดร์ ดังตำนานจีนโบราณที่กล่าวถึงคู่รักชายหญิงคือ เหลียงซานปั๋ว (Liáng Shanbó) และ จู้อิงไถ (Zhù Yingtái) ซึ่งเป็นความรักต้องห้ามที่ไม่สมหวังของทั้งคู่ เนื่องจากครอบครัวของทั้งคู่มีความอาฆาตพยาบาทต่อกันมาก่อน ในท้ายที่สุดคู่รักคู่นี้จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายและวิญญาณของทั้งคู่ได้กลายเป็นผีเสื้อบินคู่กันตลอดไป

อีกทั้ง การที่ผีเสื้อมีวงจรชีวิตแบบหลายรูปร่างเปรียบเสมือนการเกิด ตาย และเกิดใหม่ในความเชื่อของหลายวัฒนธรรม ในประเทศเม็กซิโกการมาถึงของผีเสื้อโมนาร์ค *Danaus plexippus* จากทางเหนือของประเทศอเมริกาในช่วงฤดูหนาวตรงกับวันแห่งความตาย (Day of the dead, *Dia de los Muertos*) ตามความเชื่อและวัฒนธรรมเม็กซิกัน ซึ่งชาวเม็กซิกันเชื่อว่าผีเสื้อที่บินมานี้คือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่กลับมาจากโลกแห่งความตาย เช่นเดียวกับความเชื่อของไทยที่ว่าการที่ผีเสื้อบินเข้าบ้าน เป็นดวงวิญญาณของญาติผู้ใหญ่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปกลับมาดูลูกหลาน

ในปัจจุบันผีเสื้อกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวแบบที่สำคัญในการศึกษาและวิจัยในหลาย ๆ ด้านทางชีววิทยา อาทิ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และการวิวัฒนาการ หรือการศึกษาในเชิงวิศวกรรมการบิน การหักเหของแสงในเชิงฟิสิกส์ การมีคุณสมบัติกันน้ำแบบใบบัวของปีกผีเสื้อ หรือการออกแบบลวดลายเสื้อผ้า ดังนั้น การศึกษาผีเสื้อในด้านต่าง ๆ จะช่วยในการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจของมนุษย์ได้



Danaus genutia เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อหนอนใบรักในประเทศไทยที่มีความคล้ายคลึงกับผีเสื้อโมนาร์ชในทวีปอเมริกา



หนอนของผีเสื้อเณร *Eurema* sp. กำลังรุมกินใบไม้

วิวัฒนาการของผีเสื้อ

ผีเสื้อได้ถูกคาดการณ์ว่ามีวิวัฒนาการขึ้นมาพร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นมาของดอกไม้ โดยการกำเนิดของผีเสื้อนี้ช่วยให้เกิดการวิวัฒนาการครั้งสำคัญของพืชได้ ความหลากหลายและการกระจายตัวของพืชดอก (Angiosperm) ซึ่งเป็นพืชที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่แมลงช่วยในการผสมเกสร โดยดอกไม้จะให้น้ำหวานเป็นการตอบแทนแมลงที่ช่วยผสมเกสรนี้ และหลังจากนั้นอีกล้านปีต่อมาถึงจะมีนกและค้างคาวที่ช่วยในการผสมเกสร แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่สัมพันธ์อยู่กับต้นไม้ คือ แมลง

ในกลุ่มของผีเสื้อกลางคืนที่โบราณที่สุดในปัจจุบันมีกรามที่สามารถใช้ได้ ซึ่งแตกต่างกับผีเสื้อกลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งในระยะตัวหนอนยังมีพืชอาหารเป็นพวกพืชไร้ดอกอย่างมอสและสนอีกด้วย และจากการศึกษาทางด้านวิวัฒนาการพบว่าการเปลี่ยนมากินพืชดอกนั้นเกิดขึ้นในภายหลัง จากการใช้ข้อมูลทางอณูชีววิทยา (molecular biology) ด้วยการศึกษา molecular clock ช่วยให้สามารถทราบความเป็นมาในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการวิวัฒนาการของผีเสื้อและแมลงในกลุ่มข้างเคียงอย่างแมลงหนอนปลอกน้ำ ซึ่งพบว่ามีการแตกสายวิวัฒนาการออกจากกันเมื่อประมาณ 230 ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคไทรแอสสิก (Triassic period) โดยฟอสซิลแรกของผีเสื้อได้ค้นพบ คือ ผีเสื้อกลางคืนพบว่ามีอายุประมาณ 190 ล้านปีอยู่ในช่วงต้นยุคจูราสสิค (Jurassic period) และพบว่าผีเสื้อที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในช่วงต้นยุคครีเทเชียส (Cretaceous period) เมื่อพืชดอกเริ่มมีการวิวัฒนาการครั้งใหญ่และกระจายตัวออกเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีการวิวัฒนาการของผีเสื้อให้มีส่วนปากเป็นแบบท่อดูดเพื่อดูดน้ำหวานจากดอกไม้ และหนอนผีเสื้อได้มีการปรับตัวให้สามารถกินใบพืชดอกได้

เส้นทางการวิวัฒนาการของผีเสื้ออาจจะยังสามารถตรวจสอบได้จากการวิวัฒนาการของพืชอาหารที่หนอนผีเสื้อชนิดนั้น ๆ กิน โดยผีเสื้อมักจะมีการปรับตัวเพื่อกินพืชอาหารชนิดนั้น ๆ มาเป็นเวลานาน เนื่องจากต้องมีวิวัฒนาการให้สามารถทนทานต่อสารเคมีที่มีอยู่ในพืชอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ผีเสื้ออาจมีการเปลี่ยนกลุ่ม

ของพืชอาหารในช่วงที่มีวิวัฒนาการได้ หรืออาจเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ อย่างไรก็ตาม ผีเสื้อมักจะจำเพาะต่อพืชอาหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุผลทางด้านการปรับตัวเข้าหาพืชอาหาร

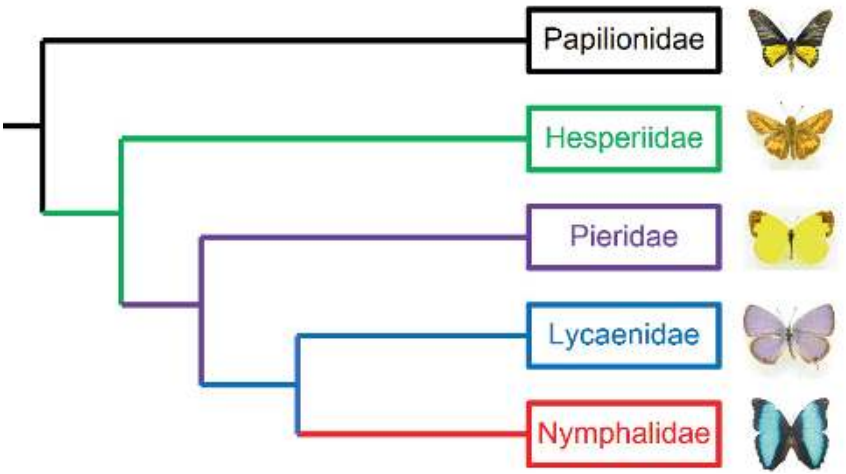
ยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันนักกีฏวิทยาคาดว่ากลุ่มของผีเสื้อหางติ่งในวงศ์ Papilionidae เป็นกลุ่มผีเสื้อที่มีความเก่าแก่มากที่สุด โดยดูจากพืชอาหารที่หนอนผีเสื้อกลุ่มนี้กิน ซึ่งพืชอาหารของผีเสื้อกลุ่มนี้ในอดีตมีความสัมพันธ์กับพืชในกลุ่มกระเช้าสีดา (วงศ์ Aristolochiaceae) โดยผีเสื้อหางติ่งที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน คือ ผีเสื้อหางติ่งในวงศ์ Baroniidae ซึ่งมีเพียงสกุลเดียวเท่านั้น คือ สกุล *Baronia* spp. ที่อยู่ประเทศเม็กซิโก ซึ่งตัวหนอนของผีเสื้อชนิดนี้กินพืชอาหารจำพวกพืชในสกุลอาเคเซีย (*Acacia* spp., วงศ์ Mimosoideae) แต่การเกิดขึ้นมาของต้นอาเคเซียไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับผีเสื้อในสกุลนี้ที่เกิดมาเมื่อ 68 ล้านปีที่แล้ว ซึ่งในตอนแรกผีเสื้อในสกุลนี้ได้วางไข่บนพืชในวงศ์ Crassulaceae ที่มีต้นกำเนิดพร้อม ๆ กับผีเสื้อในสกุลนี้



วงศ์ (family) ของผีเสื้อกลางวัน

ผีเสื้อสามารถแบ่งได้เป็นหลายวงศ์ แต่ในปัจจุบันนักกีฏวิทยาสามารถแบ่งผีเสื้อกลางวันออกได้เป็น 6 วงศ์ คือ วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ (Pieridae) วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Lycaenidae) วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae) และวงศ์ผีเสื้อปีกกิ่งหุบ (Riodinidae) แต่ในวงศ์สุดท้ายนี้บางตำราอาจจัดเป็นวงศ์ย่อยที่อยู่ในวงศ์ของผีเสื้อสีน้ำเงิน และในวงศ์ของผีเสื้อบินเร็วมีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับผีเสื้อกลางคืน จึงเกิดคำถามต่อมาว่าผีเสื้อบินเร็วใกล้เคียงกับผีเสื้อกลางวันในวงศ์อื่น ๆ ได้อย่างไร ซึ่งการตอบคำถามนี้อย่างง่าย คือ ผีเสื้อบินเร็วถูกจัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ (superfamily) Hesperioidea ในขณะที่ผีเสื้อกลางวันอื่น ๆ อยู่ในวงศ์ใหญ่ Papilionoidea โดยผีเสื้อบินเร็วแยกออกมาเป็น basal group ใน phylogenetic tree แต่จากการศึกษาทางด้านอณูชีววิทยาเมื่อไม่นานมานี้พบว่าวงศ์ผีเสื้อหางติ่งนั้นแยกออกไปจากกลุ่มของผีเสื้อกลางวันมากกว่าวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว ดังนั้นถ้าต้องการจะจัดให้ผีเสื้อกลางวันทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกันตามหลัก monophyletic group ใน phylogenetic tree จึงจำเป็นต้องรวบทั้งหมดเข้าด้วยกัน วงศ์ผีเสื้อบินเร็วจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงศ์ใหญ่ Papilionoidea

จากการศึกษาพบว่าวงศ์ผีเสื้อหางติ่งได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เมื่อประมาณ 110 ล้านปีก่อน ตามด้วยวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเมื่อประมาณ 5 ล้านปีหลังจากนั้น ในขณะที่วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ที่เป็นกลุ่มผีเสื้อที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด และหลากหลายที่สุดเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีกประมาณ 3 ล้านปี และในส่วนของวงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงินได้แยกจากวงศ์ผีเสื้อปีกกิ่งหุบเมื่อประมาณ 88 ล้านปีที่แล้ว และในช่วงปลายยุคครีเทเซียส (Cretaceous period) เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้ว ช่วงที่ไดโนเสาร์ได้สูญพันธุ์ลงไป วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ก็ได้เกิดการวิวัฒนาการแยกเป็นวงศ์ย่อยมากมายจนถึงปัจจุบัน



จากการศึกษาเมื่อปี 2014 พบว่าผีเสื้อบินเร็ววงศ์ Hesperiidae มีความใกล้ชิดกับผีเสื้อกลางวันอื่น ๆ มากกว่าเมื่อเทียบกับผีเสื้อหางติ่งในวงศ์ Papilionidae



ผีเสื้อบินเร็วใน family Hesperiidae

ปีกและการบินของผีเสื้อ

ปีกของผีเสื้อเป็นปีกแบบแผ่นบาง (membraneous) ที่มีลักษณะเรียงตัวซ้อนกันสองชั้น โดยเสริมความแข็งแรงด้วยท่อที่ภายในมี haemolymph และเรียกท่อนี้ว่า เส้นปีก (vein) ซึ่งในผีเสื้อแต่ละกลุ่มจะมีการเรียงตัวของเส้นปีกที่แตกต่างกัน และสามารถใช้เส้นปีกนี้ในการจำแนกกลุ่มแบบคร่าว ๆ ได้ และที่บริเวณโคนปีกจะมีอวัยวะที่ใช้ในการเกี่ยวปีกคู่หน้าและหลังไว้ด้วยกัน (jugum, frenulum) เพื่อช่วยให้ผีเสื้อสามารถควบคุมปีกทั้งสองคู่ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

กล้ามเนื้อปีกของผีเสื้อนั้นจะมีสองชุด ทำการหดและคลายตัวสลับกัน โดยกล้ามเนื้อชุดหนึ่งจะหดตัวในแนวตั้งและอีกชุดหนึ่งหดตัวในแนวนอน เนื่องจากผีเสื้อมีปีกสี่ปีก ผีเสื้อจึงไม่ได้บินอย่างนกทั่วไป และการที่ผีเสื้อมีปีกที่มีขนาดใหญ่กว่าลำตัวค่อนข้างมาก ทำให้การกระพือปีกขึ้นและลงของผีเสื้อในแต่ละครั้งจะสามารถสร้างลมหมุนใต้ปีก เพื่อยกตัวผีเสื้อขึ้นจากพื้นผิวได้

การบินของผีเสื้อบางชนิดเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างชนิด อาทิ ในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาการบินของผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ ชนิด *Vanessa cardui* เพื่อใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการสอดแนม

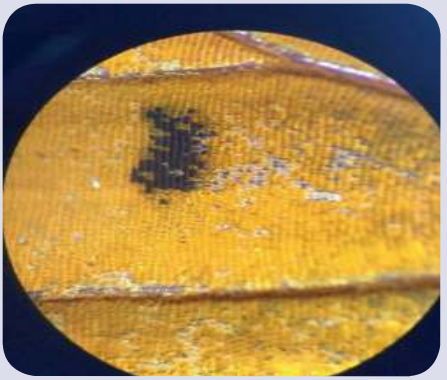
ในผีเสื้อปกติจะมีจำนวนครั้งการกระพือปีกต่อนาที (wing beat) ประมาณ 10-30 ครั้ง ซึ่งเป็นความเร็วที่น้อยมากเกินกว่าที่จะลอยตัวอยู่กับที่ในอากาศ แต่มีผีเสื้อบางชนิดที่มีจำนวนครั้งที่สูงมาก จนสามารถลอยตัวอยู่กับที่ในอากาศได้ อาทิ ในกลุ่มของมอธเหยี่ยวปีกใส โดยมีหลักการเดียวกับปีกของนกฮัมมิ่งเบิร์ด

เกล็ด สี ลายปีกและพันธุกรรม

ปีกของผีเสื้อถูกคลุมด้วยเกล็ด (scale) ที่เหลื่อมกันหลายพันเกล็ด ซึ่งการเกิดสีสันของปีกผีเสื้อเกิดมาจากการสะสมเม็ดสี โครงสร้างของเกล็ด การเรืองแสงและการหักเหแสงของเกล็ดเล็ก ๆ เหล่านี้ โดยส่วนมากเกล็ดเหล่านี้จะมีขนาดประมาณกว้างประมาณ 50 ไมโครเมตร และยาว 100 ไมโครเมตร มีคุณสมบัติในการกันน้ำเช่นเดียวกับบนใบบัว ในผีเสื้อบางชนิดที่มีเกล็ดที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ อาทิ การปล่อยฟีโรโมนในผีเสื้อหางติ่งบางชนิด

โครงสร้างของเกล็ดมีความซับซ้อนมากเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า microstructure โดยปกติในเกล็ดแต่ละเกล็ดจะมีการสะสมเม็ดสีสีดำ สีแดง และสีเหลืองเอาไว้ และการเกิดสีของปีกนั้นเกิดจากการที่ microstructure ของเกล็ดแต่ละเกล็ดมีความต่างกัน ซึ่งจะมีคุณสมบัติการดูดกลืนและหักเหแสงที่ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดเฉดสีที่แตกต่างกัน

เกล็ดแต่ละเกล็ดบนปีกของผีเสื้อนั้นเปรียบได้กับ pixel แต่ละจุดบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละเกล็ดจะแสดงผลออกมาเพียงสีเดียว โดยใช้รหัสทางพันธุกรรมทำหน้าที่ให้การกำหนดสีคล้ายกับคำสั่งคอมพิวเตอร์ และการแสดงออกของยีนบนปีกของผีเสื้อนี้เป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ทั้งด้านกลไกและการแสดงออก



ลักษณะการเรียงตัวของเกล็ดผีเสื้อจากกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (32X)

ในปี ค.ศ. 1920 Schwanwitsch และ Suffert ได้ทำการศึกษาการเกิดลายบนปีกของผีเสื้อในวงศ์ขาหน้าพู่ (family Nymphalidae) พบว่ามียีนอย่างน้อย 12 ยีนในการเกิดลวดลายบนปีกของผีเสื้อในวงศ์นี้ โดยเฉพาะลายคล้ายดวงตาที่เป็นลักษณะเด่นของผีเสื้อในวงศ์นี้ ซึ่งการเกิดการกลายพันธุ์ของยีน ในบางครั้งการทำให้มีลวดลายบนปีกที่แตกต่างออกไปบ้างในผีเสื้อชนิดเดียวกัน ซึ่งเรียกลักษณะที่แตกต่างกันนี้ว่าความผิดปกติหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม



ความซับซ้อนของลวดลายบนปีกผีเสื้อเจ้าหญิงคาลิโดเนีย *Agatasa calydonia*

พฤติกรรมการหาคู่และผสมพันธุ์

ผีเสื้อตัวเต็มวัยมีอายุขัยที่ไม่ยืนยาวนัก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรีบหาคู่ผสมพันธุ์ให้เร็วที่สุด ส่วนมากผีเสื้อตัวผู้มักจะเป็นตัวที่จะตามหาเพศเมีย เพื่อจะผสมพันธุ์ โดยอาศัยลักษณะสีและลวดลาย รวมทั้งฟีโรโมนเพศ ในการจำแนกชนิดเดียวกันเพื่อผสมพันธุ์ ซึ่งตัวผู้จะมีวิธีในการหาคู่อยู่ 2 วิธี คือ การบินหาตัวเมีย หรือรออยู่เฉย ๆ ในที่เหมาะสมเพื่อรอตัวเมียบินผ่านมา โดยวิธีการดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในผีเสื้อชนิดต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการ ในชนิดที่บินหาคู่จะเป็นการบินเพื่อหาตัวเมียและพืชอาหารของหนอนไปในตัว โดยมักจะพบพฤติกรรมนี้ในผีเสื้อตัวเล็ก ๆ แต่ในผีเสื้อขนาดใหญ่มักจะเกาะรอคู่อยู่กับที่ เนื่องจากการบินทำให้เสียพลังมากเกินไป อาจจะทำให้มีพลังงานเหลือไม่เพียงต่อการผสมพันธุ์

ในสำหรับผีเสื้อที่เกาะอยู่กับที่นั้น มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวในการปกป้องพื้นที่รอบ ๆ อาณาเขตของตนเอง โดยจะขับไล่ผีเสื้อตัวอื่น ๆ ที่เข้ามาให้พื้นที่ และผีเสื้อที่สามารถป้องกันอาณาเขตของตนเองได้ จะมีโอกาสในการสืบพันธุ์มากกว่าตัวอื่น ซึ่งโดยปกติตัวผู้จะเป็นผู้สร้างอาณาเขต แต่ในผีเสื้อบางชนิด ตัวเมียจะเป็นผู้สร้างอาณาเขตแทนตัวผู้ อาทิ ในกลุ่มของผีเสื้อหนอนหนามกะทกรกแอฟริกา *Acraea encedon* จะมีประชากรของตัวเมียมากกว่าตัวผู้ เนื่องจากตัวเมียของผีเสื้อชนิดนี้ติดเชื้อแบคทีเรีย *Wolbachia* ซึ่งจะฆ่าตัวผู้ในระยะไข่ในท้องของตัวเมีย ตัวเมียจึงต้องออกตามหาตัวผู้เพื่อสืบพันธุ์แทน เพราะตัวผู้มีประชากรน้อยกว่ามาก

ในบางครั้งในหนึ่งพื้นที่อาจจะมีการรวมกลุ่มกันของผีเสื้อในชนิดเดียวกัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้พืชอาหารที่ตัวเมียจะต้องลงวางไข่ หรือใกล้กับดักแด้ที่ใกล้กลายเป็นตัวเต็มวัยของตัวเมีย เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ เช่นเดียวกับมนุษย์ คือ เพิ่มโอกาสในการหาคู่ โดยไปอยู่ในสถานที่ที่มักมีเพศตรงข้ามรวมตัวกันอยู่ หรือในบางชนิดมีพฤติกรรมที่ล้ำหน้าไปกว่านั้น คือ ตัวผู้ที่บินหาดักแด้ของตัวเมีย นอกจากจะรอตัวเมียออกจากดักแด้แล้ว ยังทำการปกป้องตัวเมียจะตัวผู้ตัวอื่น ๆ ด้วย และเมื่อตัวเมียออกมาจากดักแด้ได้สำเร็จ ฝูงตัวผู้ที่รออยู่รอบ ๆ จะพยายามเข้าไปผสมกับตัวเมียทันที แต่ในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หากในพื้นที่ใกล้เคียงมีผีเสื้อที่มีการเลียนแบบกันและกัน อาจทำให้ตัวผู้สับสนและผสมพันธุ์กันผิดชนิดได้



ผีเสื้อหนอนหนามกระทกรกกำลังผสมพันธุ์

แต่ในปกติ ผีเสื้อที่บินเจอกันกลางทาง ก่อนที่จะมีการผสมพันธุ์กันระหว่างตัวผู้และตัวเมีย จำเป็นต้องมีกิจกรรมที่เรียกว่า การเกี้ยวพาราสี (courtship) ซึ่งตัวเมียอาจจะปฏิเสธตัวผู้ได้ หากไม่ถูกใจตัวผู้นั้น ๆ เมื่อมีการเกี้ยวพาราสีกัน ตัวผู้และตัวเมียจะทำการบินวนกันไปรอบ ๆ และเมื่อตัวเมียถูกใจตัวผู้จะทำการเอาปลายส่วนท้องมาชนกันเพื่อทำการผสมพันธุ์ ซึ่งในตัวผู้บางชนิดอาจจะทำการบังคับให้ตัวเมียทำการผสมด้วย ดังเช่นในผีเสื้อในวงศ์ย่อยผีเสื้อสีตาล (Satyrinae) บางชนิด หรือในบางชนิดตัวเมียจะทำการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิต และจะขัดขืนตัวผู้ตัวอื่นที่พยายามจะทำการผสมพันธุ์ด้วย หรือในบางชนิดจะมีการเกี้ยวพาราสีที่มากกว่านั้น คือ อาศัยฟีโรโมนช่วยในการเกี้ยว ในผีเสื้อตัวผู้บางชนิดจะเกี้ยวตัวเมียที่อยู่ใกล้ ๆ โดยการกระพือปีก และตวัดหนวด แล้วเอาบริเวณปีกที่มีขนหรือเกล็ดที่ปล่อยฟีโรโมนถูกับปีกของตัวเมีย เพื่อให้ฟีโรโมนกระจายออกมา หรือในผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ *Hypolimnas bolina*

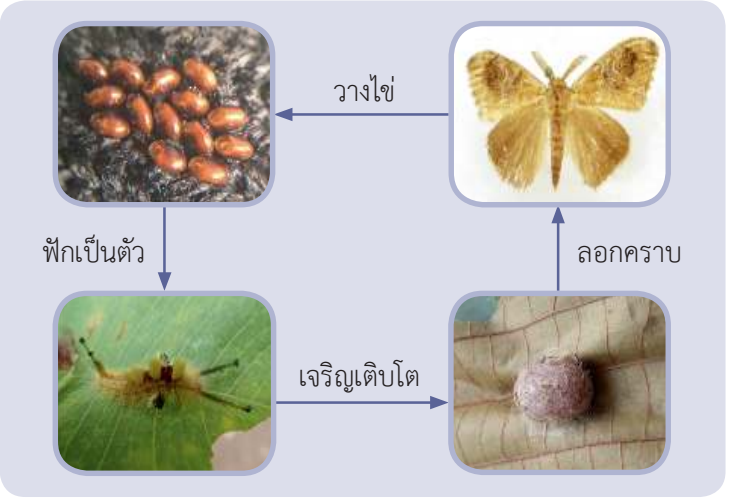
ที่พบในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้ ตัวผู้จะมีจุดแต้มสีม่วงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกล็ดที่สะท้อนคลื่นแสงที่มีความถี่ในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลตออกมาและคลื่นจะมีความถี่สูงขึ้นเมื่อองศาในการกางปีกแคบลง โดยตัวเมียจะรับรู้ได้เนื่องจากตาของผีเสื้อสามารถรับแสงในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลตได้ดี ยิ่งคลื่นความถี่สูงมาก จะยิ่งเห็นว่ามีความสว่างมาก ดังนั้นสัญญาณที่ตัวเมียเห็นจะเป็นสัญญาณกระพริบเมื่อตัวผู้กางและหุบปีกสลับกัน และตัวเมียจะเลือกตัวผู้ที่มีสัญญาณที่มีความสว่างมากที่สุดในการผสมพันธุ์

ในระหว่างที่ทำการผสมพันธุ์ ตัวผู้จะส่งถุงเก็บอสุจิ (sperm) ที่เรียกว่า spermatophore เข้าไปในร่างกายของตัวเมีย ในผีเสื้อหลายชนิด spermatophore ไม่ได้มีเพียงแค่อสุจิเท่านั้น แต่ยังมีของขวัญ (nuptial gift) ที่ตัวผู้ให้ตัวเมียด้วย ซึ่งเป็นสารอาหารที่สะสมมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนอนผีเสื้อ และนั่นคือสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างไข่และวางไข่ อาทิ คาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโนจำนวนมาก ไขมันชนิดต่าง ๆ แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ อาทิ แคลเซียมฟอสเฟต โซเดียม และสังกะสี ซึ่งทั้งหมดนี้ตัวผู้จะส่งผ่านมายังตัวเมียทาง spermatophore ซึ่งตัวเมียจะเก็บ spermatophore นี้ไว้จนในร่างกายจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ซึ่งการมีสารอาหารให้ตัวเมียจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของลูก ๆ และตัวเมียมักจะเลือกผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่ให้ nuptial gift ที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุด โดยในการสร้าง nuptial gift 1 ครั้ง อาจทำให้ตัวผู้สูญเสียน้ำหนักตัวไปมากกว่า 15% ซึ่งในนั้นอาจจะมีปริมาณไนโตรเจนที่มากเพียงพอต่อการสร้างไข่อย่างน้อย 70 ฟอง ทำให้ตัวผู้ที่สืบพันธุ์จำเป็นต้องเสียพลังงานออกจากร่างกายไปมากส่งผลให้อายุขัยสั้นลง

วงจรชีวิตของผีเสื้อ

ผีเสื้อมีวงจรชีวิตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ซึ่งแบบได้ 4 ระยะคือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ระยะหนอนผีเสื้อเป็นระยะที่มีช่วงอายุยาวนานที่สุด หน้าที่ของหนอนผีเสื้อมีเพียงอย่างเดียว คือ กินอาหารให้ได้มากที่สุดและเก็บสะสมสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและสารที่ป้องกันตนเองจากผู้ล่า หนอนผีเสื้อเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ โดยการลอกคราบหนึ่งครั้งจะเรียกว่า 1 วัย (instar) ส่วนมากมีประมาณ 5 วัย แต่ในบางชนิดอาจมีได้มากถึง 8 วัย และเมื่อได้สารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตแล้ว หนอนผีเสื้อจะเริ่มลอกคราบเป็นดักแด้

ในระยะดักแด้นี้จะไม่มีกิจกรรมใด ๆ ให้เห็นภายนอกทั้งสิ้น ไม่มีการกินหรือการเดิน เป็นระยะที่ตัวหนอนกำลังจะกลายร่างเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยที่สวยงาม โดยภายในตัวของดักแด้ เนื้อเยื่อเดิมของหนอนจะสลายตัวไป และมีการสังเคราะห์เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาในโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในกระบวนการนี้อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือเป็นปี ขึ้นกับความพร้อมและช่วงหยุดพัก (diapause) ของชนิดนั้น ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นตัวเต็มวัยออกมาจากดักแด้ และทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ และวางไข่ต่อไป



พืชอาหารและการวางไข่

ผีเสื้อส่วนมากมักจะไข่บนต้นพืชที่เป็นพืชอาหารของหนอนชนิดนั้น ๆ เมื่อแม่ผีเสื้อพบพืชที่เหมาะสมในการวางไข่ จะทำการลงเกาะและตรวจสอบสารเคมีในพืชชนิดนั้น ๆ โดยใช้ chemoreceptor ที่อยู่ที่หนวด ปลายเท้าและปลายท้อง (ovipositor) ถ้าในใบไม้นั้นมีสารเคมีที่ถูกต้องต่อผีเสื้อชนิดนั้น แม่ผีเสื้อจึงจะทำการวางไข่ลงบนพืชชนิดนั้น

ผีเสื้อบางชนิดวางไข่ครั้งละไม่กี่ฟองหลาย ๆ ครั้ง ในขณะที่บางชนิดวางไข่ครั้งละมาก ๆ เพียงหนึ่งครั้ง ในผีเสื้อหางติ่งบางชนิดที่วางไข่ครั้งละมาก ๆ จะมีการส่งสาร alkaloid ที่ได้จากพืชอาหารที่เก็บไว้ในร่างกายตั้งแต่ตอนเป็นตัวหนอนผ่านไปยังไข่ มีการศึกษาว่าผู้ล่าที่กินไข่ของผีเสื้อหางติ่งชนิด *Battus philenor* เป็นอาหารจะหลีกเลี่ยงการกินไข่ของผีเสื้อที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ในผีเสื้อบางชนิดมักจะวางไข่บนพืชหลายชนิด แม้พืชชนิดนั้นจะไม่ตรงกับพืชอาหารหลักของหนอนเสียทีเดียว ในกรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผีเสื้อที่มีขอบเขตการกระจายพันธุ์ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งเป็นการดี เพราะในแต่ละพื้นที่มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป อาจทำให้พืชอาหารหลักไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี นอกจากที่แม่ผีเสื้อต้องวางไข่บนพืชอาหารที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องวางไข่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วย ต้องเป็นบริเวณที่ไม่โดนแดดมากเกินไปจนไข่แห้งตาย แต่ต้องไม่เย็นเกินไปจนหนอนไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ในบางครั้งผีเสื้ออาจสามารถย้ายพืชอาหารจากพืชตามปกติชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดใหม่อีกชนิดหนึ่งได้ จากการศึกษาทางนิเวศวิทยาเมื่อไม่นานมานี้พบว่า ในกรณีที่มีพืชชนิดใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในพื้นที่อาจทำให้ผีเสื้อมีการย้ายไปวางไข่บนพืชชนิดใหม่นี้ หรือในกรณีที่ผีเสื้อถูกเพิ่มเข้าในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่มีพืชอาหารเดิมอยู่หรือมีอยู่น้อยจะสามารถย้ายไปกินพืชอาหารชนิดอื่นที่มีความใกล้ชิดกับพืชอาหารชนิดเดิมได้



หนอนผีเสื้อที่ออกมาจากไข่และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

การอนุรักษ์ผีเสื้อ

การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในปัจจุบัน มีการประเมินว่าผีเสื้อในทวีปยุโรปจำนวนหนึ่งในสามกำลังมีจำนวนลดลง โดยสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต คือการที่ทำความเข้าใจความต้องการพื้นฐานทางนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ให้ได้ว่าตัวแปรใดเป็นตัวกำหนดความเหมาะของถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

ในการที่จะอนุรักษ์ผีเสื้อไว้ให้คงอยู่ในสภาพแวดล้อมใด ๆ สิ่งที่ควรตระหนักถึงเป็นลำดับแรกคือการอนุรักษ์พืชอาหารที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อและดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของผีเสื้อตัวเต็มวัย รวมทั้งความต้องการพื้นฐานของผีเสื้อชนิดนั้น ๆ ทั้งด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของชนิดนั้น แต่ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงที่ใกล้สูญพันธุ์มีเพียงเล็กน้อยและในงานอนุรักษ์แมลงมักจะมีข้อผิดพลาดจากการประเมินสิ่งที่สิ่งมีชีวิตต้องการกว้างเกินกว่าความต้องการของจริงของแมลงชนิดนั้น ๆ ซึ่งการอนุรักษ์ผีเสื้อหลายกรณีล้มเหลวเนื่องจากผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ผิดพลาดมักจะพบเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุกรมวิธานที่ใช้ในการอธิบายพืชอาหารและจำแนกชนิด แต่อย่างไรตามในการศึกษาในภายหลังช่วยให้เห็นภาพรวมของพืชอาหารของผีเสื้อชนิดต่าง ๆ มากขึ้น

นอกจากการอนุรักษ์พืชอาหารที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อและดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของผีเสื้อตัวเต็มวัยแล้ว แหล่งน้ำและแหล่งเกลือเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการอนุรักษ์ผีเสื้อซึ่งสามารถทำได้โดยการสร้างโป่งเทียม นอกจากนี้ การลดหรืองดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงก็สามารถลดผลกระทบต่อผีเสื้อได้ และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ การเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อในภาพใหญ่ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกของถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat fragmentation) หรือให้เกิดการเชื่อมโยงของถิ่นที่อยู่อาศัย (corridor) ทำให้ประชากรย่อยในถิ่นย่อยเกิดเชื่อมโยงเป็น metapopulation ซึ่งหากเกิดการสูญพันธุ์ของประชากรท้องถิ่นสามารถทดแทนได้จากการอพยพเข้าของประชากรผีเสื้อที่ใกล้เคียง

คู่มือรูปภาพ (pictorial key)

ของผีเสื้อในพื้นที่



วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง
(family Papilionidae)

ผีเสื้อหางติ่งเป็นกลุ่มผีเสื้อที่มีขนาดตัวใหญ่ มีสีสันสวยงาม ง่ายต่อการสังเกตพบ ผีเสื้อหางติ่งมีลักษณะที่เด่นคือมีหางติ่งงอกออกมาจากปีกคู่หลัง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษของผีเสื้อชนิดนี้คือ swallowtail แต่ผีเสื้อหางติ่งบางชนิดไม่มีหางติ่งยื่นออกมา ผีเสื้อหางติ่งเป็นผีเสื้อวงศ์เล็ก ๆ ในจำนวนวงศ์และชนิดอันมากมายของผีเสื้อทั้งหมดบนโลกใบนี้ ด้วยความที่มีจำนวนชนิดประมาณ 600 ชนิดในโลก ซึ่งส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตทวีปโลกเก่า (old world) คือ เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอินโดนีเซียถึงออสเตรเลีย

ผีเสื้อหางติ่งหลายชนิดเป็นผีเสื้อที่ใกล้สูญพันธุ์ ทำให้มีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ผีเสื้อปีกนกอเล็กซานเดรีย *Ornithoptera alexandrae* มีรายชื่ออยู่ใน Appendix I ผีเสื้อในสกุลผีเสื้อถุงทอง *Troides* spp. ที่มีรายชื่ออยู่ใน Appendix II ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือแห่งนี้ มีผีเสื้อในสกุลผีเสื้อถุงทองถึง 2 ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา *Troides aeacus* และผีเสื้อถุงทองป่าสูง *Troides helena*

ผีเสื้อหางติ่งเป็นผีเสื้อที่มีความแข็งแรงมาก มักจะมีกล้ามเนื้อในการบินที่ค่อนข้างทรงพลัง สามารถบินได้ในระยะทางที่ไกล ๆ ในการอพยพย้ายถิ่นฐาน เมื่อต้องการจะลงกินน้ำหวาน ผีเสื้อหางติ่งมักจะกระพือปีกสร้างกระแสลมหมุน เพื่อสร้างสมดุลในการลงเกาะดอกไม้ เพื่อไม่ให้ดอกไม้โดนน้ำหนักตัวของผีเสื้อโน้มลงมามากเกินไปจนไม่สามารถกินน้ำหวานในดอกไม้ได้ อีกทั้งผีเสื้อหางติ่งหลายชนิดมีการเลียนแบบ (mimicry) ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเลียนแบบผีเสื้อหางติ่งด้วยกันเองหรือเลียนแบบผีเสื้อในวงศ์อื่น ๆ ก็ได้

ผีเสื้อหางติ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 วงศ์ย่อย (Subfamily) ซึ่งในพื้นของเขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้พบผีเสื้อหางติ่ง 1 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อย Papilioninae



ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู *Pachliopta aristolochiae goniopeltis*
เป็นผีเสื้อหางติ่งที่มีจำนวนตัวมากที่สุดในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือ

PAP1 Subfamily: Papilioninae

(1) Scientific name: *Troides aeacus aeacus*

Common name: The Golden Birdwing

Thai name: ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 100-140 มิลลิเมตร บริเวณหัวมีสีดำ ท้องสีเหลือง และมีเส้นสีแดงบริเวณคอ ลักษณะของปีกทั้งด้านบน (dorsal side) และด้านท้อง (ventral side) มีลักษณะเหมือนกัน ปีกคู่หน้ามีลักษณะของสีพื้นปีกเป็นสีดำ และมีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีกของปีกคู่หน้าอย่างชัดเจน บริเวณขอบปีกของปีกคู่หลังเป็นสีดำ และมีสีพื้นของปีกเป็นสีเหลือง ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะที่แตกต่างกันและตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้

เพศผู้: บริเวณขอบล่างของปีกหลังมีลายลักษณะเป็นเขม่าสีดำจากปลายปีกที่เป็นสีดำลำเข้ามาบริเวณสีเหลืองของปีกหลัง และขอบของปีกคู่หลังทางด้านลำตัวจะมีขนชนิดพิเศษที่ช่วยในการปล่อยฟีโรโมนเพื่อล่อตัวเมีย

เพศเมีย: บริเวณจุดดำชั้นในของปีกคู่หลังไม่ต่อกับจุดดำชั้นนอก และมีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีกของปีกคู่หน้าอย่างชัดเจน

พืชอาหาร: กระเช้าถุงทอง *Aristolochia pothieri,* กระเช้าสีดา *Aristolochia indica*

บริเวณที่พบ: บริเวณพื้นที่เปิดโล่งในความสูงระดับเรือนยอด พบบ่อยในช่วงฤดูฝน



Troides aeacus aeacus (Male – Dorsal side)



Troides aeacus aeacus (Male – Ventral side)



Troides aeacus aeacus **(**Female – Dorsal side)



Troides aeacus aeacus (Female – Ventral Side)

PAP2 **Subfamily:** Papilioninae

(2) **Scientific name:** *Troides helena cerberus*

Common name: The Common Birdwing

Thai name: ผีเสื้อถุงทองป่าสูง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 100-140 มิลลิเมตร บริเวณหัวมีสีดำ ท้องสีเหลือง และมีเส้นสีแดงบริเวณคอ ลักษณะของปีกทั้งด้านหลัง (dorsal side) และด้านท้อง (ventral side) มีลักษณะเหมือนกัน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ *Troides aeacus* แต่ปีกคู่หน้ามีลักษณะของสีพื้นปีกเป็นสีดำ และมีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีกของปีกคู่หน้าเล็กน้อย บริเวณขอบปีกของปีกคู่หลังเป็นสีดำ และมีสีพื้นของปีกเป็นสีเหลือง ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะที่แตกต่างกัน

เพศผู้: บริเวณขอบล่างของปีกหลังไม่มีลายเขม่าสีดำเช่นเดียวกับ *Troides aeacus* และอาจจะมีจุดดำชั้นใน (f. *cerberus*) หรือไม่มีจุดดำชั้นใน (f. *eumagos*) และขอบของปีกคู่หลังทางด้านลำตัวจะมีขนชนิดพิเศษที่ช่วยในการปล่อยฟีโรโมนเพื่อล่อตัวเมีย

เพศเมีย: บริเวณจุดดำชั้นในของปีกคู่หลังต่อกับจุดดำชั้นนอก และไม่มีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีกของปีกคู่หน้าอย่างชัดเจน

พืชอาหาร: กระเช้าถุงทอง *Aristolochia pothieri,* กระเช้าสีดา *Aristolochia indica*

บริเวณที่พบ: บริเวณพื้นที่เปิดโล่งในความสูงระดับเรือนยอด พบได้ยาก



Troides helena cerberus (Male – Dorsal side)



Troides helena cerberus (Male – Dorsal side)



Troides helena cerberus (Female – Dorsal side)



Troides helena cerberus (Female – Ventral side)

PAP3 Subfamily: Papilioninae

(3) Scientific name: *Pachliopta aristolochiae goniopeltis*

Common name: The Common Rose

Thai name: ผีเสื้อหางตุ่มจุดชมพู

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 65-85 มิลลิเมตร ลำตัวสีชมพู มีพื้นปีกสีดำ บริเวณปีกคู่หลังมีแถบสีขาวพาด ล้อมรอบด้วยจุดชมพูบริเวณขอบปีก ปีกคู่หน้ามีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีก

พืชอาหาร: กระเช้าสีดา *Aristolochia indica*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

PAP4 Subfamily: Papilioninae

(4) Scientific name: *Papilio demoleus malayanus*

Common name: The Lime Butterfly

Thai name: ผีเสื้อหนอนมะนาว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-80 มิลลิเมตร ลำตัวสีครีม มีพื้นปีกสีดำ มีแถบและจุดแต้มสีเหลืองกระจาย บริเวณมุมปีกของปีกคู่หลังทางด้านลำตัวจะมีจุดแต้มสีแดงและสีน้ำเงิน โดยในเพศเมียจุดแต้มสีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่กินบริเวณครึ่งหนึ่งของจุดสีแดง ในขณะที่ในเพศผู้จะมีจุดสีน้ำเงินเล็กน้อย

พืชอาหาร: พืชสกุลส้ม *Citrus* spp.

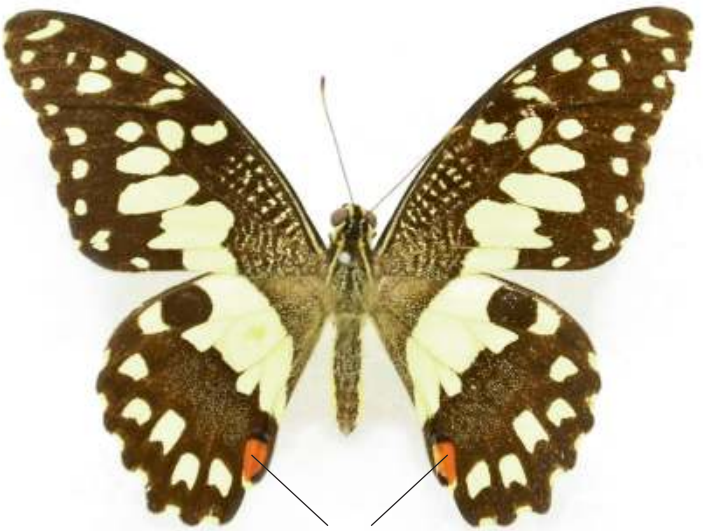
บริเวณที่พบ: เขตทุ่งหญ้าและเขตชุมชน พบบ่อยมากในทุกฤดู



Pachliopta aristolochiae goniopeltis (Dorsal side)



Pachliopta aristolochiae goniopeltis (Ventral side)



Papilio demoleus malayanus (Dorsal side)



Papilio demoleus malayanus (Ventral side)

PAP5 Subfamily: Papilioninae

(5) Scientific name: *Papilio helenus helenus*

Common name: The Red Helen

Thai name: ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 80-115 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ พื้นปีกสีดำ มีแถบสีขาวที่ปีกคู่หลังสามแถบ บริเวณปลายด้านหลังของปีกคู่หลังมีติ่งยื่นออกมา

พืชอาหาร: พืชสกุลส้ม *Citrus* spp., เขยตาย *Glycosmis pentaphylla*

บริเวณที่พบ: บริเวณรอยต่อระหว่างป่าและทุ่งหญ้า พบได้ยาก

PAP6 Subfamily: Papilioninae

(6) Scientific name: *Papilio polytes romulus*

Common name: The Common Mormon

Thai name: ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 70-85 มิลลิเมตร ลักษณะคล้าย *Pachliopta goniopeltis* แต่มีลำตัวสีดำลายจุด มีพื้นปีกสีดำ บริเวณปีกคู่หลังของเพศผู้มีแถบสีขาวพาด ในขณะที่เพศเมียมีแถบสีขาวบริเวณกลางปีกคู่หลัง ล้อมรอบด้วยจุดสีชมพูรูปจันทร์เสี้ยวบริเวณขอบปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลส้ม *Citrus* spp., เขยตาย *Glycosmis pentaphylla*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วพื้นที่ พบได้ค่อนข้างบ่อย



Papilio helenus helenus (Dorsal side)



Papilio helenus helenus (Ventral side)



Papilio polytes romulus (Male – Dorsal side)



Papilio polytes romulus (Male – Ventral side)



Papilio polytes romulus (Female – Dorsal side)



Papilio polytes romulus (Female – Ventral side)

PAP7 **Subfamily:** Papilioninae

(7) **Scientific name:** *Papilio memnon agenor*
Common name: The Great Mormon
Thai name: ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 110-135 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ พื้นปีกสีดำ มีสีขาวแซมบริเวณเส้นปีกคู่หน้า ปีกคู่หลังด้านบนมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินเลื่อม บริเวณโคนปีกทั้งสองคู่มีสีแดงแต้ม เพศผู้ไม่มีหางติ่ง บริเวณมุมปีกคู่หลังด้านลำตัวมีจุดสีดำที่ล้อมรอมด้วยวงสีแดง เพศเมียบริเวณกลางปีกคู่หลังมีแถบสีขาวพาดคล้ายเพศเมียของ *Papilio polytes* แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก

พืชอาหาร: พืชสกุลส้ม *Citrus* spp., เขยตาย *Glycosmis pentaphylla* และชนิดอื่น ๆ ในวงศ์ Rutaceae

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วพื้นที่ พบได้ไม่บ่อย

PAP8 **Subfamily:** Papilioninae

(8) **Scientific name:** *Papilio clytia clytia*
Common name: The Common Mime
Thai name: ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 75-95 มิลลิเมตร ลำตัวสีขาวแต้มดำ มีลักษณะของการเลียนแบบผีเสื้อในสกุล *Euploea* spp. พื้นปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลเข้ม มีแถบสีขาวกระจายอยู่ทั่วทั้งปีกตัดกับเส้นสีดำ ขอบหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีส้มพาด

พืชอาหาร: หมีเหม็น *Litsea glutinosa*

บริเวณที่พบ: พบในบริเวณป่า พบไม่บ่อย



Papilio memnon agenor (Male – Dorsal side)



Papilio memnon agenor (Male – Ventral side)



Papilio memnon agenor (Female – Dorsal side)



Papilio memnon agenor (Female – Ventral side)



Papilio clytia clytia (Dorsal side)



Papilio clytia clytia (Ventral side)

PAP9 **Subfamily:** Papilioninae
(9) **Scientific name:** *Graphium nomius swinhoei*
Common name: The Spot Swordtail
Thai name: ผีเสื้อหางดาบลายจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-85 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีแถบดำพาด 5 แถบนับจากโคนปีก และบริเวณขอบปีกคู่หน้าด้านนอก มีลายจุดเรียงเป็นแถวตั้งแต่ขอบปีกด้านหน้าไปจนถึงด้านหลัง โดยมีจุดที่สองไม่ตรงไม่ตรงกับจุดอื่น

พืชอาหาร: ขางหัวหมู *Miliusa tomentosum*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ พบได้บ่อย

PAP10 **Subfamily:** Papilioninae
(10) **Scientific name:** *Graphium antiphates pompilius*
Common name: The Fivebar Swordtail
Thai name: ผีเสื้อหางดาบใหญ่

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 55-70 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีลายแถบสีดำพาด 5 แถบ มุมปีกด้านบนมีสีดำที่คั่นด้วยช่องใสระหว่างกลาง มีหางดาบยาวและกว้าง พื้นปีกหลังมีสีเหลืองแกมขาว ปลายปีกด้านบนมีดำและลายเขม่า

พืชอาหาร: การเวก *Artabotrys siamensis*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ พบได้ไม่บ่อย



Graphium nomius swinhoei (Dorsal side)



Graphium nomius swinhoei (Ventral side)



Graphium antiphates pompilius (Dorsal side)



Graphium antiphates pompilius (Ventral side)

PAP11 (11) **Subfamily:** Papilioninae
Scientific name: *Graphium doson axion*
Common name: The Common Jay
Thai name: ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-65 มิลลิเมตร พื้นปีกสีดำ มีจุดสีเขียว ปีกคู่หลังด้านท้องมีจุดสีแดงเข้มบริเวณขอบปีกด้านลำตัว ขนานไปกับแถบที่ดำที่ลากมาจากโคนปีกไปยังปลายปีกด้านบน

พืชอาหาร: พืชสกุลจำปีและจำปา *Michelia* spp.

บริเวณที่พบ: พบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำ พบได้บ่อย

PAP12 (12) **Subfamily:** Papilioninae
Scientific name: *Graphium agamemnon agamemnon*
Common name: The Tailed Jay
Thai name: ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-70 มิลลิเมตร พื้นปีกสีดำ มีจุดสีเขียวแต้มทั่วทั้งปีก ทั้งปีกด้านบนและด้านท้อง ปีกคู่หลังมีหางติ่งงอกออกมาโดยตัวผู้หางจะสั้นกว่าตัวเมีย

พืชอาหาร: พืชสกุลน้อยหน่า *Annona* spp.

บริเวณที่พบ: บริเวณชายป่า พบไม่บ่อย



Graphium doson axion (Dorsal side)



Graphium doson axion (Ventral side)



Graphium agamemnon agamemnon (Dorsal side)



Graphium agamemnon agamemnon (Ventral side)

PAP13 (13) **Subfamily:** Papilioninae
Scientific name: *Lamproptera curius curius*
Common name: The White Dragontail
Thai name: ผีเสื้อหางมังกรขาว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 25-37 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ พื้นปีกสีดำ มุมปีกด้านบนมีลักษณะใสสามารถมองเห็นมองทะลุลงไปอีกด้านได้ มีหางติ่งที่ยาวกว่าลำตัวหลายเท่า บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดตามยาว ข้างแถบสีขาวมีลักษณะใสเล็กน้อย

พืชอาหาร: เถาส้มกุ้ง *Illigera appendiculate*

บริเวณที่พบ: บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ พบได้ยาก



Lamproptera curius curius
(Dorsal side)



Lamproptera curius curius
(Ventral side)

วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ
(family Pieridae)

ผีเสื้อในวงศ์นี้เป็นผีเสื้อที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มักจะมีสีของพื้นปีกอยู่ 3 สี คือ สีขาว สีเหลือง และสีส้ม ซึ่งอาจมีเฉดสีที่แตกต่างกันได้ โดยอาจตกแต่งด้วยจุดหรือมีขอบสีดำ น้ำตาลหรือเทา ในบางครั้งในชนิดเดียวกัน อาจมีลักษณะของสีพื้นปีกที่แตกต่างกันไปได้มากกว่า 1 ลักษณะ อันเนื่องมาจากผลของฤดูกาลที่แตกต่างกัน

ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเป็นผีเสื้อที่พบได้บ่อยและมีจำนวนตัวรวมมากที่สุดในบรรดาชนิดของผีเสื้อกลางวันที่ได้มีการทำการศึกษาในพื้นที่แห่งนี้ อีกทั้งหนอนของผีเสื้อหนอนกะหล่ำหลายชนิดพบว่าเป็นศัตรูพืชทางการเกษตร อาทิ ผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็ก *Pieris rapae* ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชวงศ์กระหล่ำ

ผีเสื้อในวงศ์นี้สามารถแบ่งได้เป็นหลายวงศ์ย่อย นักวิทยาศาสตร์คาดว่า ผีเสื้อหนอนกะหล่ำมีต้นกำเนิดสมัยที่ผืนดินทางซีกโลกเหนือยังต่อกันเป็นแผ่นยูเรเซีย (Eurasia) ซึ่งในปัจจุบันมีชนิดของผีเสื้อในวงศ์นี้ประมาณ 1,100 ชนิดทั่วโลก ยกเว้นที่หมู่เกาะทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศนิวซีแลนด์และขั้วโลกใต้ ผีเสื้อในวงศ์นี้พบมากในเขตเส้นศูนย์สูตร ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในเขตนี้เช่นกัน และในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือแห่งนี้พบผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำนี้ทั้งหมด 14 ชนิด ใน 2 วงศ์ย่อย คือ Pierinae และ Coliadinae



ผีเสื้อฟ้าเมียเลียน *Parenonia anais* ในวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำที่มีความสวยงามชนิดหนึ่ง

PIE1 **Subfamily:** Pierinae
(14) **Scientific name:** *Delias hyparete indica*
Common name: The Painted Jezebel
Thai name: ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-75 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาว เส้นปีกสีดำ มุมปีกคู่หน้าด้านบนมีแต้มสีดำ พื้นปีกคู่หลังสีขาว กลางปีกมีแต้มสีเหลือง ปลายขอบปีกด้านบนของปีกคู่หลังมีลายสีแดง ลักษณะของปีกทั้งด้านท้องและด้านหลังมีลักษณะเหมือนกัน แต่สีปีกด้านบนจะจางกว่าสีปีกด้านท้อง

พืชอาหาร: กาฝากมะม่วง *Loranthus pentandra*

บริเวณที่พบ: บริเวณทุ่งหญ้า พบได้บ่อย

PIE2 **Subfamily:** Pierinae
(15) **Scientific name:** *Leptosia nina nina*
Common name: The Psyche
Thai name: ผีเสื้อขาวแคระ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-65 มิลลิเมตร เป็นผีเสื้อสีขาวขนาดเล็ก บินไม่สูงจากพื้นมากนัก มุมปีกคู่หน้ามีแต้มสีดำ บริเวณกลางปีกคู่หน้าเยื้องไปทางมุมปีก มีจุดแต้มสีดำ

พืชอาหาร: พืชสกุลกุ่ม *Crateva* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Delias hyparete indica (Dorsal side)



Delias hyparete indica (Ventral side)



Leptosia nina nina (Dorsal side)



Leptosia nina nina (Ventral side)

PIE3 **Subfamily:** Pierinae

(16) **Scientific name:** *Appias olferna olferna*

Common name: The Striped Albatross

Thai name: ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-55 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาว ขอบปีกด้านบนด้านนอกสีดำ ลักษณะปีกด้านท้องมีพื้นปีกสีขาว บริเวณโคนปีกมีเส้นสีดำยาวตามเส้นปีกลากไปยังปลายปีกโดยเส้นสีดำบริเวณปลายปีกจะอยู่ระหว่างเส้นปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลกุ่ม *Crateva* spp., ผักเสี้ยนขน *Cleome rutidosperma*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้ค่อนข้างบ่อย

PIE4 **Subfamily:** Pierinae

(17) **Scientific name:** *Appias albina darada*

Common name: The Common Albatross

Thai name: ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาว ลักษณะปีกด้านบนมีลายสีดำบริเวณขอบปีกเท่านั้น ปีกด้านท้องมีสีขาวล้วน ไม่มีลาย

พืชอาหาร: กุ่มบก *Crateva adansonii*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้ค่อนข้างบ่อย



Appias olferna olferna (Dorsal side)



Appias olferna olferna (Ventral side)



Appias albina darada (Dorsal side)



Appias albina darada (Ventral side)

PIE5 **Subfamily:** Pierinae

(18) **Scientific name:** *Pareronia anais anais*

Common name: The Common Wanderer

Thai name: ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-85 มิลลิเมตร พื้นปีกสีฟ้า บริเวณเส้นปีกและขอบปีกมีสีดำ สีปีกด้านท้องมีสีจางกว่าปีกด้านบน

พืชอาหาร: พืชสกุลชิงชี่ *Capparis* spp.

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้ไม่บ่อย

PIE6 **Subfamily:** Coliadinae

(19) **Scientific name:** *Catopsilia pomona pomona*

Common name: The Lemon Emigrant

Thai name: ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-70 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง มุมปีกคู่หน้ามีสีดำหรือน้ำตาล

พืชอาหาร: พืชสกุลชุมเห็ด *Senna* spp., พืชสกุลคูน *Cassia* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Pareronia anais anais (Dorsal side)



Pareronia anais anais (Ventral side)



Catopsilia pomona pomona (Dorsal side)



Catopsilia pomona pomona (Ventral side)

PIE7 **Subfamily:** Coliadinae

(20) **Scientific name:** *Catopsilia scylla cornelia*

Common name: The Orange Emigrant

Thai name: ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกมีสีเหลืองอ่อน ปีกด้านบนบริเวณมุมปีกคู่หน้ามีสีดำ ปีกคู่หลังมีสีเหลืองเข้ม ปีกด้านท้องบริเวณกลางปีกคู่หลังมีจุดสีน้ำตาลกระจายเล็กน้อย

พืชอาหาร: พืชสกุลชุมเห็ด *Senna* spp., พืชสกุลคูน *Cassia* spp.

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้ค่อนข้างบ่อย

PIE8 **Subfamily:** Coliadinae

(21) **Scientific name:** *Catopsilia pyranthe pyranthe*

Common name: The Mottled Emigrant

Thai name: ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-55 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเขียวอ่อนเกือบขาว บริเวณมุมปีกคู่หน้ามีสีดำ กลางปีกคู่หน้ามีจุดสีดำ

พืชอาหาร: พืชสกุลชุมเห็ด *Senna* spp., พืชสกุลคูน *Cassia* spp

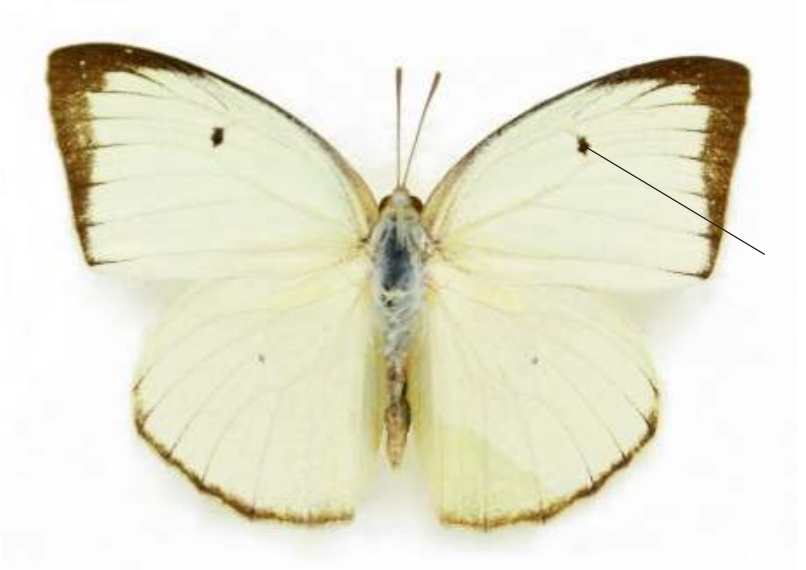
บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้บ่อย



Catopsilia scylla cornelia (Dorsal side)



Catopsilia scylla cornelia (Ventral side)



Catopsilia pyranthe pyranthe (Dorsal side)



Catopsilia pyranthe pyranthe (Ventral side)



Eurema hecabe hecabe (Dorsal side)



Eurema hecabe hecabe (Ventral side)

PIE9 **Subfamily:** Coliadinae
(22) **Scientific name:** *Eurema hecabe hecabe*
Common name: The Common Grass Yellow
Thai name: ผีเสื้อเณรธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-45 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกด้านบนบริเวณปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้าและด้านนอกมีสีดำ บริเวณสีดำที่ต่อกับสีเหลืองหยักเป็นคลื่น ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านนอกมีสีดำ ปีกด้านท้องมีจุดสีน้ำตาลแต้มทั่วทั้งปีก บริเวณด้านท้องของมุมปีกคู่หน้าอาจมีแต้มสีน้ำตาล

พืชอาหาร: พืชสกุลชุมเห็ด *Senna* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

PIE10 **Subfamily:** Coliadinae
(23) **Scientific name:** *Eurema andersoni sadanobui*
Common name: The Anderson's Grass Yellow
Thai name: ผีเสื้อเณรแอนเดอร์สัน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-40 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกด้านบนบริเวณปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้าและด้านนอกมีสีดำ บริเวณสีดำที่ต่อกับสีเหลืองหยักเป็นคลื่น ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านนอกมีสีดำหนา ปีกด้านท้องมีจุดสีน้ำตาลแต้มทั่วทั้งปีก บริเวณด้านท้องของมุมปีกคู่หน้าอาจมีแต้มสีน้ำตาล ลักษณะโดยรวมคล้ายกับ *Eurema hecabe* แต่ลักษณะของพื้นปีกด้านท้องไม่มีจุดดำใหญ่ที่บริเวณปีกหลังด้านท้อง

พืชอาหาร: เถาคันเหล็ก *Ventilaga cristata*, รางแดง *Ventilaga denticulata*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Eurema andersoni sadanobui (Dorsal side)



Eurema andersoni sadanobui (Ventral side)

PIE11 **Subfamily:** Coliadinae
(24) **Scientific name:** *Eurema brigitta hainana*
Common name: The Small Grass Yellow
Thai name: ผีเสื้อเณรจิ๋ว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 28-45 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกด้านบนบริเวณปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้าและด้านนอกมีสีดำ บริเวณสีดำที่ต่อกับสีเหลืองหยักเป็นคลื่น ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านนอกมีสีดำ ปีกด้านท้องมีจุดสีน้ำตาลแต้มทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลชุมเห็ด *Senna* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย

PIE12 **Subfamily:** Coliadinae
(25) **Scientific name:** *Eurema laeta pseudolaeta*
Common name: The Spotless Grass Yellow
Thai name: ผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-45 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกด้านบนบริเวณปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้าและด้านนอกมีสีดำ บริเวณสีดำที่ต่อกับสีเหลืองหยักเป็นคลื่น ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านนอกมีสีดำแคบ ปีกด้านท้องไม่มีจุดกระจาย แต่จะมีขีดยาวที่บริเวณกลางปีกหลังด้านท้องสองขีด

พืชอาหาร: โสนน้อย *Chamaecrista mimosoides*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Eurema brigitta hainana (Dorsal side)



Eurema brigitta hainana (Ventral side)



Eurema laeta pseudolaeta (Dorsal side)



Eurema laeta pseudolaeta (Ventral side)

PIE13 Subfamily: Coliadinae

(26) Scientific name: *Eurema blanda silhetana*

Common name: The Three-spot Grass Yellow

Thai name: ผีเสื้อเณรสามจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-45 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านนอกมีแถบหนาสีดำ ปีกด้านท้องมีสีดำจางบริเวณขอบปีกด้านนอก มีแต้มจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลหางนกยูง *Caesalpinia* spp., มะขามเทศ *Pithecellobium dulce,* คูน *Cassi fistula*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

PIE14 Subfamily: Coliadinae

(27) Scientific name: *Eurema simulatrix sarinoides*

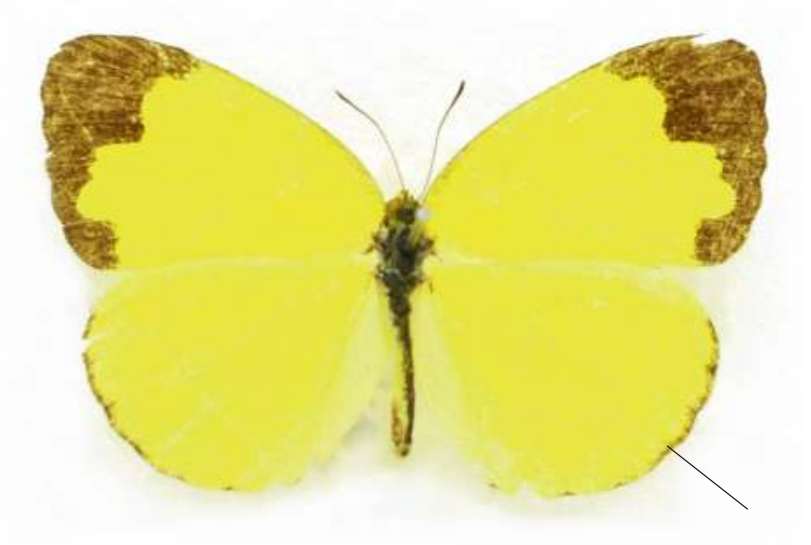
Common name: The Hill Grass Yellow

Thai name: ผีเสื้อเณรภูเขา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-47 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่สีเหลือง พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเหลือง ปีกด้านบนบริเวณปีกคู่หน้าบริเวณขอบปีกด้านหน้าและด้านนอกมีสีดำ บริเวณสีดำที่ต่อกับสีเหลืองบริเวณขอบปีกด้านข้างหยักเว้า ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกด้านนอกมีสีดำ ปีกด้านท้องมีจุดสีน้ำตาลแต้มทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลหางนกยูง *Caesalpinia* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Eurema blanda silhetana (Dorsal side)



Eurema blanda silhetana (Ventral side)



Eurema simulatrix sarinoides (Dorsal side)



Eurema simulatrix sarinoides (Ventral side)

วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่
(family Nymphalidae)

วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่เป็นกลุ่มของผีเสื้อกลางวันที่มีจำนวนชนิดมากที่สุด โดยมีจำนวนชนิดประมาณ 6,000 ชนิดใน 550 สกุล มีตั้งแต่ขนาดใหญ่และมีความสวยงามอย่างผีเสื้อมอร์โฟ *Morpho* spp. ไปจนถึงขนาดเล็ก มีลักษณะหลายประการที่พบเฉพาะในผีเสื้อกลุ่มนี้เท่านั้นและไม่พบในผีเสื้อกลุ่มอื่น อาทิ การที่ขาคู่หน้าลดรูปไปและใช้การไม่ได้ โดยจะถูกเก็บพับไว้ที่บริเวณอก โดยขาที่ลดรูปไปและพับไว้ที่อกนี้จะมีขนเล็ก ๆ มาคลุมไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อผีเสื้อในวงศ์นี้ คือ ผีเสื้อขาหน้าพู่ หรือ Brush-footed Butterflies และในปัจจุบันผีเสื้อในวงศ์นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 12 วงศ์ย่อยขึ้นอยู่กับการจัดจำแนก



Morpho didius หนึ่งในผีเสื้อขาหน้าพู่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วงศ์ย่อยผีเสื้อหนอนใบรัก
(Subfamily Danainae)

กลุ่มผีเสื้อหนอนใบรักเป็นกลุ่มผีเสื้อที่มักจะวางไข่พืชกลุ่มต้นรัก (milk-weeds) หลายชนิด โดยหนอนที่ฟักออกมาจากไข่จะกินใบพืชในกลุ่มนี้เป็นอาหาร โดยจะดูดซึมสาร cardiac glycosides ที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกาย อีกทั้งในตัวเต็มวัยอาจดูดซึมสารพิษอื่น ๆ เข้าไปผ่านทางน้ำหวานของดอกไม้ในพืชกลุ่มนี้ และสารนี้มีฤทธิ์ทำให้อาเจียนและหัวใจล้มเหลวต่อนกหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่น ๆ ที่กินผีเสื้อกลุ่มนี้เข้าไปเป็นอาหาร ซึ่งการที่ตัวหนอนผีเสื้อและตัวเต็มวัยมีพิษนี้ ทำให้สีตัวของพวกมันมีสีสันสดใสและฉูดฉาดเพื่อเป็นการเตือนผู้ล่า (warning coloration) รวมถึงการที่ผีเสื้อในกลุ่มนี้มีพิษ ทำให้เป็นโมเดลในการศึกษาการเลียนแบบ (mimicry) เนื่องจากมีผีเสื้อขาหน้าพู่กลุ่มอื่น ๆ ที่เลียนแบบสีและรูปร่างของปีกจากผีเสื้อในกลุ่มนี้

ในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือแห่งนี้พบผีเสื้อในวงศ์ย่อยผีเสื้อใบรัก (subfamily Danainae) นี้ทั้งหมด 4 ชนิด

DAN1 **Subfamily:** Danainae

(28) **Scientific name:** *Danaus chrysippus chrysippus*

Common name: The Plain Tiger

Thai name: ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 55-65 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ มีจุดสีขาว พื้นปีกสีส้มถึงสีน้ำตาลแดง ขอบปีกด้านนอกมีสีดำประดับด้วยจุดสีขาวเรียงกันหนึ่งแถว ใกล้มุมปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดบนลายสีดำ

พืชอาหาร: รัก *Calotropis gigantea*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

DAN2 **Subfamily:** Danainae

(29) **Scientific name:** *Danaus genutia genutia*

Common name: The Common Tiger

Thai name: ผีเสื้อหนอนข้าวสารลายเสือ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 70-80 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำ มีจุดสีขาว พื้นปีกสีส้มถึงสีน้ำตาลแดง ขอบปีกด้านนอกมีสีดำประดับด้วยจุดสีขาวเรียงกันสองแถว บริเวณเส้นปีกมีสีดำ ใกล้มุมปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดบนลายสีดำ

พืชอาหาร: พืชสกุลข้าวสาร *Raphistemma* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Danaus chrysippus chrysippus (Dorsal side)



Danaus chrysippus chrysippus (Ventral side)



Danaus genutia genutia (Dorsal side)



Danaus genutia genutia (Ventral side)

DAN3 **Subfamily:** Danainae

(30) **Scientific name:** *Parantica aglea melanoides*

Common name: The Glassy Tiger

Thai name: ผีเสื้อลายเสือขีดยาว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-75 มิลลิเมตร พื้นปีกมีสีฟ้าอ่อน บริเวณเส้นปีกมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณขอบปีกด้านนอกมีลายจุดสีฟ้าเรียงกันสองชั้น ในช่องสีฟ้าที่ออกมาจากโคนปีกมีขีดยาวพาดอยู่ในช่อง

พืชอาหาร: เถาเอ็นอ่อน *Cryptolepis buchanani*, นวลนกเขา *Parsonsia helicandra,* คันธุลี *Tylophora indica*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้บ่อย

DAN4 **Subfamily:** Danainae

(31) **Scientific name:** *Euploea core godartii*

Common name: The Common Indian Crow

Thai name: ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 75-85 มิลลิเมตร ลำตัวสีดำมีจุดสีขาว พื้นปีกสีน้ำตาล ปีกคู่หน้ามีจุดสีฟ้าอ่อนแต้ม 3-4 จุดบริเวณด้านหน้าและตอนกลางของปีก ปีกคู่หลังมีจุดสีฟ้าอ่อนสองแถวบริเวณขอบปีกด้านนอก โดยแถวชั้นในจะมีขนาดใหญ่กว่าแถวชั้นนอก

พืชอาหาร: พืชสกุลโพ *Ficus* spp., ไฟเดือนห้า *Asclepias curassavica,* ยี่โถ *Nerium indicum*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Parantica aglea melanoides (Dorsal side)



Parantica aglea melanoides (Ventral side)



Euploea core godartii (Dorsal side)



Euploea core godartii (Ventral side)

วงศ์ย่อยผีเสื้อปีกใบไม้
(Subfamily Charaxinae)

ผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้มีประมาณ 395 ชนิด ส่วนมากอยู่ในป่าดิบเขตร้อน อาจมีบางชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในเขตอบอุ่น ผีเสื้อในสกุล *Charaxes* spp. ซึ่งเป็นสกุลของผีเสื้อปีกใบไม้ที่มีจำนวนชนิดมากมายในเขตโลกเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกา ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสื้อนี้มีผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้ทั้งหมด 3 ชนิด ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการกระจายตัวมาจากบริเวณของน้ำตกเจ็ดคตที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนัก

ผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อปีกใบไม้หลายชนิดมักจะมีรูปร่างและสีสันของปีกที่แปลกไม่เหมือนในผีเสื้อกลุ่มอื่น ๆ และส่วนมากมักจะมีหางสั้น ๆ หนึ่งคู่ยื่นออกมาจากขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง ผีเสื้อในกลุ่มนี้มีกล้ามเนื้อปีกที่แข็งแรง สามารถบินได้ไกลและปราดเปรียว แต่มักใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการอาบแดดบนยอดไม้หรือบนเปลือกไม้บนพื้นที่แดดส่องผ่านลงมา อีกทั้งผีเสื้อในกลุ่มนี้ไม่กินน้ำหวานเหมือนผีเสื้อกลุ่มอื่น แต่จะเลือกกินผลไม้เน่า ศพ หรือมูลสัตว์



ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา *Polyura athamas* กำลังลงกินมูลสัตว์

CHA1 Subfamily: Charaxinae

(32) Scientific name: *Polyura arja arja*

Common name: The Pallid Nawab

Thai name: ผีเสื้อเหลืองหนามแถบจาง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้างประมาณ 50-65 มิลลิเมตร พื้นปีกสีดำ มีแถบสีฟ้าอ่อนพาดยาวตั้งแต่กลางปีกคู่หน้าจนเกือบถึงมุมปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง เหนือแถบสีขาวมีแต้มสีขาวยาวรีหรือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบด้านนอกของแถบสีฟ้าอ่อนด้านท้องปีกมีแต้มสีน้ำตาลรูปตัว U เรียงอยู่ ปลายด้านหลังของปีกคู่หลังมีหางติ่งยาวออกมาสองเส้น

พืชอาหาร: มะกล่ำต้น *Adenanthera pavonina*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ยาก

CHA2 Subfamily: Charaxinae

(33) Scientific name: *Charaxes solon sulphureus*

Common name: The Black Rajah

Thai name: ผีเสื้อตาลหนามดำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-75 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเทา ด้านล่างปีกมีแนวพาดสีขาวจากปีกคู่หน้าไปยังปีกคู่หลัง มีแต้มสีส้มรูปตัว V ประดับบริเวณที่เป็นสีขาว ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังมีหางติ่งยื่นออกไปเล็กน้อย

พืชอาหาร: กระถินณรงค์ *Acacia auriculaeformis*, พะยูง *Dalbergia cochinchinensis*, แดง *Xylia xylocarpa*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย



Polyura arja arja (Dorsal side)



Polyura arja arja (Ventral side)



Charaxes solon sulphureus (Dorsal side)



Charaxes solon sulphureus (Ventral side)

CHA3 Subfamily: Charaxinae

(34) Scientific name: *Charaxes marmax marmax*
Common name: The Yellow Rajah
Thai name: ผีเสื้อม้าแดงสามจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-75 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลเหลือง บริเวณขอบปีกคู่หน้ามีแถบสีดำ บริเวณแถบสีดำใกล้มุมปีกมีลักษณะเป็นหยักลึกลงไปรูปตัว U ปีกคู่หลังมีแต้มสีดำเรียงอยู่บริเวณขอบปีกด้านหลัง ในแต้มสีดำมีจุดสีขาว โดยแต้มสีดำที่ 1 และ 2 นับจากด้านหน้าจะเป็นจุดที่ใหญ่กว่าจุดอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

พืชอาหาร: กะอวม *Acronychia pedunculate,* มะกล่ำต้น *Adenanthera pavonina,* หมีเหม็น *Litsea glutinosa*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ยาก



Charaxes marmax marmax (Dorsal side)



Charaxes marmax marmax (Ventral side)

วงศ์ย่อยผีเสื้อสีตาล
(Subfamily Satyrinae)

วงศ์ย่อยผีเสื้อสีตาลเป็นกลุ่มของผีเสื้อที่มีจำนวนชนิดค่อนข้างมากคือมีประมาณ 2,400 ชนิดใน 9 เผ่า (tribes) บางชนิดมีสีหม่นและลวดลายธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ได้ชื่อ ผีเสื้อสีตาล นี้มาจากที่พื้นปีกด้านท้องของมันมีสีน้ำตาลและมีลายเป็นวงที่มีลักษณะคล้ายตา และหนอนผีเสื้อในกลุ่มนี้มีการวิวัฒนาการมาให้สามารถกินพืชอาหารจำพวกปาล์ม หญ้า และกกได้ การที่ผีเสื้อในกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการให้กินหญ้าได้ อาจทำให้มีแหล่งกระจายพันธุ์ที่กว้างขึ้นได้



ผีเสื้อในกลุ่มนี้มักจะมีลายตาอยู่ เมื่อลงเกาะแล้วพับปีกขึ้น จะสามารถหลอกผู้ล่าได้

SAT1 **Subfamily:** Satyrinae
(35) **Scientific name:** *Melanitis leda leda*
Common name: The Common Evening Brown
Thai name: ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาล ปีกด้านบนใกล้มุมปีกคู่หน้ามีจุดสีดำขนาดใหญ่ที่มีจุดสีขาวอยู่ด้านใน ด้านบนจุดวงกลมสีดำดังกล่าว มีจุดลักษณะเดียวกันแต่เป็นวงรี ปีกคู่หลังด้านท้องมีลายคล้ายตา 6 จุด

พืชอาหาร: หญ้าพริกพราน *Apluda mutica*, ไผ่ *Bambusa* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

SAT2 **Subfamily:** Satyrinae
(36) **Scientific name:** *Mycalesis perseoides*
Common name: The Burmese Bushbrown
Thai name: ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลดำ ด้านบนของปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลแดง ปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลดำ ด้านท้องของปีกคู่หน้ามีลายตาข้างละ 2 จุดในเพศเมีย แต่มี 3-5 จุดในเพศผู้ ด้านท้องของปีกคู่หลังมีลายตา 7 จุด

พืชอาหาร: หญ้าขนตาวัว *Ischaemum ciliare*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณทุ่งหญ้า พบได้บ่อย



Melanitis leda leda (Dorsal side)



Melanitis leda leda (Ventral side)



Mycalesis perseoides (Dorsal side)



Mycalesis perseoides (Ventral side)

SAT3 **Subfamily:** Satyrinae

(37) **Scientific name:** *Ypthima baldus baldus*

Common name: The Common Fivering

Thai name: ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 30-40 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลอ่อน ขอบปีกสีน้ำตาลเข้ม ด้านท้องของปีกคู่หน้าจะมีจุดลายตาขนาดใหญ่ 1 จุด และด้านท้องของปีกคู่หลังจะมีลายตา 4 จุด โดยแบ่งเป็นชุด ชุดละ 2 จุด

พืชอาหาร: หญ้าไผ่หยอง *Pogonatherum crinitum*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

SAT4 **Subfamily:** Satyrinae

(38) **Scientific name:** *Ypthima huebneri*

Common name: The Common Fourring

Thai name: ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา

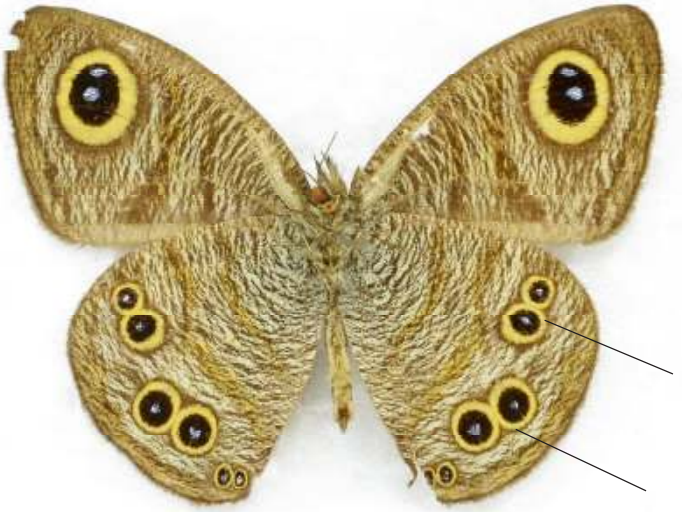
ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 28-32 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลอ่อน ขอบปีกสีน้ำตาลเข้ม ด้านท้องของปีกคู่หน้าจะมีจุดลายตาขนาดใหญ่ 1 จุด และด้านท้องของปีกคู่หลังจะมีลายตา 4 จุด ไม่เชื่อมกัน โดยด้านบนของปีกคู่หลังจะเป็นลายตาเพียง 2 จุด

พืชอาหาร: หญ้าใบมัน *Axonopus compressus*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



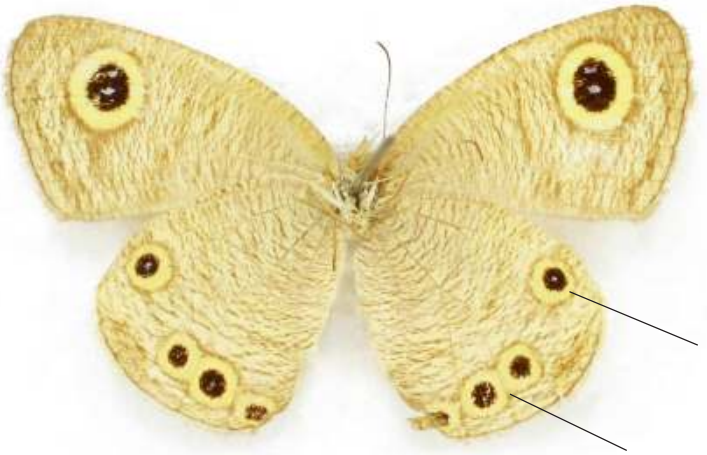
Ypthima baldus baldus (Dorsal side)



Ypthima baldus baldus (Ventral side)



Ypthima huebneri (Dorsal side)



Ypthima huebneri (Ventral side)

วงศ์ย่อยผีเสื้อปีกยาว
(Subfamily Heliconiinae)

ผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้เป็นผีเสื้อที่มีความสวยงามและมีการศึกษาวิจัยค่อนข้างมาก เนื่องจากหลายชนิดสามารถทำการเพาะเลี้ยงได้ในสถานีเพาะพันธุ์ผีเสื้อทั่วโลก หลายชนิดเป็นตัวแบบในการศึกษาเรื่องการเลียนแบบได้ค่อนข้างดี ซึ่งมีการศึกษาพบว่าผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้มักจะเลียนแบบซึ่งกันและกันกับผีเสื้อในวงศ์ย่อยหนอนใบรัก โดยในการศึกษาในอดีตได้บอกว่าผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้เป็นตัวที่เลียนแบบ (mimic) ผีเสื้อในวงศ์ย่อยผีเสื้อหนอนใบรักที่เป็นต้นแบบ (model) แต่ในปัจจุบันพบว่าผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้หลายชนิดก็เป็นต้นแบบเช่นกัน

ในปัจจุบันผีเสื้อกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เผ่า (Tribes) ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีอยู่ 2 เผ่า คือ Acraeini 2 ชนิด และ Vagrantini 3 ชนิด รวมทั้งหมด 5 ชนิด



ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง *Cupha erymanthis erymanthis*
เป็นผีเสื้อในวงศ์ย่อยผีเสื้อปีกยาวที่สามารถพบได้บ่อยในพื้นที่

HEL1 **Subfamily:** Heliconiinae
(39) **Scientific name:** *Acraea tersicore*
Common name: The Tawny Coster
Thai name: ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-50 มิลลิเมตร ทั้งสองเพศมีลวดลายบนปีกที่ใกล้เคียงกัน แต่มีสีพื้นปีกต่างกัน โดยเพศผู้มีสีพื้นปีกสีส้มเข้ม ในขณะที่เพศเมียมีสีพื้นปีกสีส้มอ่อน ปีกทั้งสองคู่มีจุดสีดำกระจายห่าง ๆ บริเวณขอบปีกมีสีดำ ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีส้มเรียงหนึ่งแถว

พืชอาหาร: พืชสกุลกะทกรก *Passiflora* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก

HEL2 **Subfamily:** Heliconiinae
(40) **Scientific name:** *Cethosia cyane euanthes*
Common name: The Leopard Lacewing
Thai name: ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-80 มิลลิเมตร สีพื้นปีกของเพศผู้และเพศเมียมีสีแตกต่างกัน เพศผู้มีพื้นปีกสีน้ำตาลส้ม ในขณะที่เพศเมียมีพื้นปีกสีน้ำตาลเทา มุมปีกคู่หน้าจนถึงบริเวณกลางปีกมีสีดำพาดด้วยแถบสีขาว บริเวณขอบปีกมีสีดำและมีลักษณะเป็นรอยหยัก ลักษณะโดยรวมคล้าย *Danaus chrysippus*

พืชอาหาร: พืชสกุลกะทกรก *Passiflora* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Acraea tersicore (Dorsal side)



Acraea tersicore (Ventral side)



Cethosia cyane euanthes (Dorsal side)



Cethosia cyane euanthes (Ventral side)

HEL3 **Subfamily:** Heliconiinae

(41) **Scientific name:** *Phalanta phalantha phalantha*

Common name: The Common Leopard

Thai name: ผีเสื้อเสือดาวใหญ่

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีน้ำตาลส้ม มีจุดสีดำกระจายทั่วทั้งปีก ปลายด้านหลังของปีกคู่หลังมีลายสีดำเป็นรอยหยักคลื่นซ้อนกันสองเส้น

พืชอาหาร: ตะขบป่า *Flacourtia indica*, พืชสกุลหลิว *Salix* spp.

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ทุ่งหญ้า พบได้บ่อย

HEL4 **Subfamily:** Heliconiinae

(42) **Scientific name:** *Cupha erymanthis erymanthis*

Common name: The Rustic

Thai name: ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง

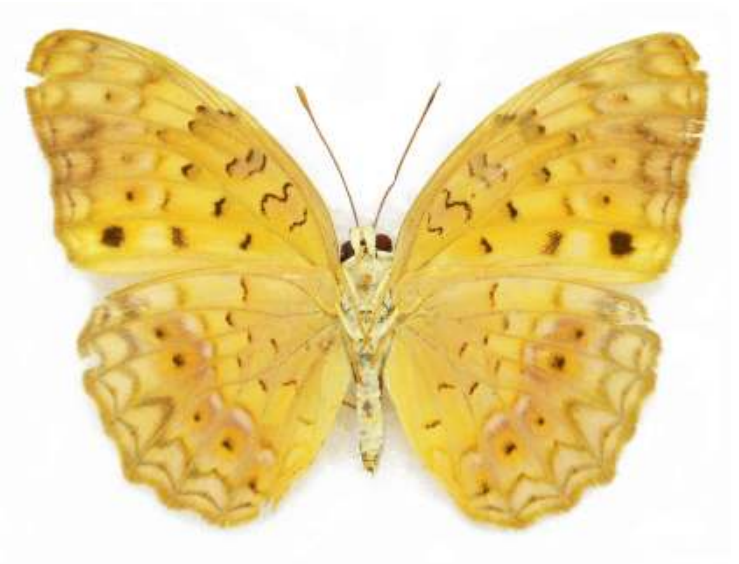
ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-55 มิลลิเมตร พื้นปีกสีส้ม มุมปีกคู่หน้าด้านบนมีสีดำ มีจุดสีเหลืองเล็กน้อยในแถบสีดำ ถัดจากแถบสีดำเข้ามาด้านในจะเป็นแถบสีเหลืองที่มีจุดสีดำกระจายอยู่เล็กน้อย

พืชอาหาร: พืชสกุลตะขบ *Flacourtia* spp.

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย



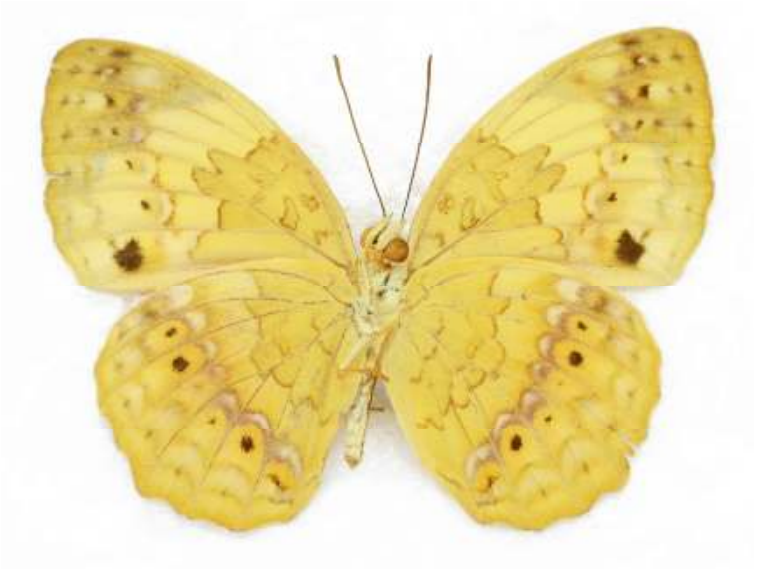
Phalanta phalantha phalantha (Dorsal side)



Phalanta phalantha phalantha (Ventral side)



Cupha erymanthis erymanthis (Dorsal side)



Cupha erymanthis erymanthis (Ventral side)

HEL5 **Subfamily:** Heliconiinae

(43) **Scientific name:** *Cirrochroa tyche mithila*

Common name: The Common Yeoman

Thai name: ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลส้ม ขอบปีกสีดำ ถัดจากขอบปีกเข้ามาด้านในมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นเส้นสีดำหยักสองชั้น ชั้นที่ 3 ด้านในจะเป็นจุดสีดำ และชั้นที่ 4 จะเป็นเส้นสีดำหยักจากทั้งปีกคู่หน้าและปีกคู่หลัง

พืชอาหาร: กระเบากลัก *Hydnocarpus ilicifolia*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย



Cirrochroa tyche Mithila (Dorsal side)



Cirrochroa tyche Mithila (Ventral side)

วงศ์ย่อยผีเสื้อนายพล
(Subfamily Limenitidinae)

ในอดีตผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้เคยถูกจัดรวมกับวงศ์ย่อยผีเสื้อขาหน้าพู่ (Subfamily Nymphalinae) แต่จากการศึกษาทางอณูชีววิทยาเมื่อไม่นานมานี้ทำให้สามารถแยกกลุ่มของผีเสื้อในวงศ์นี้ออกมาได้

ชื่อสามัญของผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้มักจะเป็นยศทางทหาร อาทิ ผีเสื้อปีกแหว่ง (The Blue Admiral) *Kaniska canace*, ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา (The Common Commander) *Modusa procris,* ผีเสื้อจ่าหิมาลัย (The Himalayan Sergeant) *Athyma opaline* หรือเป็นชื่อที่เป็นบรรดาศักดิ์ทางสังคม อาทิ ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา (The Common Archduke) *Lexias pardalis*, ผีเสื้อมาร์ควิสใหญ่ (The Great Marquis) *Euthalia dunya* หรือในบางครั้งก็เรียกตามลักษณะการบินหรือการร่อน อาทิ ผีเสื้อเครื่องบินธรรมดา (The Common aeroplane) *Phaedyma shepherdi,* ผีเสื้อในสกุลผีเสื้อเครื่องร่อน (The Glider) *Harma* spp., ผีเสื้อขลิบมรกต (The Clipper) *Parthenos sylvia* เนื่องจากในกลุ่มหลังนี้จะเคลื่อนที่กลางอากาศโดยใช้การร่อน ซึ่งปีกคู่หลังสามารถปรับองศาขึ้นลงได้คล้ายหางเสือเรือหรือเครื่องบิน (Flapping)

ในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสื้อนี้มีผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้ทั้งหมด 6 ชนิดด้วยกัน

LIM1 **Subfamily:** Limenitidinae
(44) **Scientific name:** *Pantoporia hordonia hordonia*
Common name: The Common Lascar
Thai name: ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร พื้นปีกด้านบนสีส้ม ด้านบนของปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีแถบสีดำพาดตามแนวขวางคู่ละสองเส้น โดยปีกคู่หลัง แถบสีดำจะเว้นให้มีเส้นสีส้มบาง ๆ แทรกอยู่ ขอบปีกมีสีดำออกน้ำตาลแดง

พืชอาหาร: มะขามแป *Archidendron clypearia*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย

LIM2 **Subfamily:** Limenitidinae
(45) **Scientific name:** *Neptis hylas kamarupa*
Common name: The Common Sailor
Thai name: ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร พื้นปีกด้านบนสีดำ ด้านบนของปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีแนวจุดสีขาวขนาดใหญ่เรียงเป็นแนวพาดข้ามปีกสามแนว พื้นปีกด้านล่างสีน้ำตาลมีลายเช่นเดียวกับด้านบน

พืชอาหาร: ปอกระสา *Broussonetia papyrifera*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Pantoporia hordonia hordonia (Dorsal side)



Pantoporia hordonia hordonia (Ventral side)



Neptis hylas kamarupa (Dorsal side)



Neptis hylas kamarupa (Ventral side)

LIM3 **Subfamily:** Limenitidinae

(46) **Scientific name:** *Lebadea martha martha*

Common name: The Knight

Thai name: ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลแดง ปีกด้านบนมีแถบสีขาวลากยาวตั้งแต่ขอบปีกคู่หน้าด้านหน้าไปจนถึงมุมปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง โดยแถบสีขาวนี้จะแคบลงเรื่อย ๆ เมื่อเข้าใกล้มุมปีกด้านหลัง

พืชอาหาร: พืชสกุลเข็ม *Ixora* spp.

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย

LIM4 **Subfamily:** Limenitidinae

(47) **Scientific name:** *Moduza procris procris*

Common name: The Common Commander

Thai name: ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลแดง ด้านบนของปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีแนวจุดสีขาวขนาดใหญ่เรียงเป็นแนวพาดข้ามปีก ขอบปีกมีแนวหยักสีดำแต้มด้วยจุดสีน้ำตาลอ่อนตลอดแนวขอบปีกทั้งปีกคู่หน้าและปีกคู่หลัง

พืชอาหาร: พืชสกุลยอ *Morinda* spp.

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ค่อนข้างบ่อย



Lebadea martha martha (Dorsal side)



Lebadea martha martha (Ventral side)



Moduza procris procris (Dorsal side)



Moduza procris procris (Ventral side)

LIM5 **Subfamily:** Limenitidinae
(48) **Scientific name:** *Parthenos sylvia apicalis*
Common name: The Clipper
Thai name: ผีเสื้อขลิบมรกต

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 48-75 มิลลิเมตร ลำตัวสีน้ำตาลมีแถบสีดำพาดตามขวาง พื้นปีกมีสีฟ้าอมเขียว บริเวณปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดจากมุมปีกไปจนถึงขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หน้า ปีกคู่หลังมีลายสีดำรูปตัว H เรียงกัน 6 ตัว บริเวณขอบปีก ตั้งแต่ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้าจนถึงขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีสีดำ และสีเส้นสีดำชั้นใน

พืชอาหาร: ตำลึงตัวผู้ *Melothria heterophylla*, ชิงช้าชาลี *Tinospora cordifolia*

บริเวณที่พบ: พบบริเวณชายป่า พบได้ยาก

LIM6 **Subfamily:** Limenitidinae
(49) **Scientific name:** *Tanaecia julii odilina*
Common name: The Common Earl
Thai name: ผีเสื้อไวส์เคาท์ขอบฟ้า

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-75 มิลลิเมตร พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำตาลช็อกโกแลต เพศผู้มีแถบสีเขียวอมฟ้าบริเวณขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง เพศเมียไม่มีแถบสี แต่มีแต้มสีขาวบริเวณใกล้กับมุมปีกคู่หน้า

พืชอาหาร: พิลังกาสา *Ardistia colorata,* โคลงเคลงขี้นก *Melastoma malabathricum*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ยาก



Parthenos sylvia apicalis (Dorsal side)



Parthenos sylvia apicalis (Ventral side)



Tanaecia julii odilina (Dorsal side)



Tanaecia julii odilina (Ventral side)

วงศ์ย่อยผีเสื้อขาหน้าพู่
(family Nymphalinae)

วงศ์ย่อยผีเสื้อขาหน้าพู่นี้ เป็นวงศ์ย่อยที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 500 ชนิด พบในทุกทวีปยกเว้นที่ทวีปแอนตาร์กติกา (ขั้วโลกใต้) บางชนิดเป็นผีเสื้อที่มีชื่อเสียงและมีขอบเขตการกระจายตัวที่ค่อนข้างกว้าง จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

ในพื้นที่ของเขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้พบผีเสื้อในวงศ์ย่อยนี้ทั้งหมด 5 ชนิด



ผีเสื้อแพนซีสีตาล *Junonia lemonias* เป็นผีเสื้อในวงศ์ย่อยผีเสื้อขาหน้าพู่ที่พบได้บ่อยในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือ

NYM1 **Subfamily:** Nymphalidae
(50) **Scientific name:** *Junonia almana almana*
Common name: The Peacock Pansy
Thai name: ผีเสื้อแพนซีมยุรา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-55 มิลลิเมตร พื้นปีกสีส้ม ปีกทั้งสองคู่ แต่ละปีกมีวงกลมซ้อนกันสองวง วงภายนอกมีสีดำ วงภายในมีสีน้ำตาล บริเวณขอบปีกมีสีน้ำตาล ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีเส้นสีดำเรียงกันสองชั้น บริเวณขอบปีกด้านหน้ามีแถบสีดำ 4 เส้น โดยแถบแรกทางโคนปีกมีเฉพาะบริเวณขอบที่เป็นสีดำ

พืชอาหาร: ไมยราบ *Mimosa pudica*, ต้อยติ่ง *Ruellia tuberosa*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ป่า พบได้ยาก

NYM2 **Subfamily:** Nymphalidae
(51) **Scientific name:** *Junonia lemonias lemonias*
Common name: The Lemon Pansy
Thai name: ผีเสื้อแพนซีสีตาล

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-55 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาล แต่ละปีกมีจุดสีเหลืองหนึ่งวง ภายในจุดสีเหลืองมีจุดสีน้ำเงินดำ ขอบปีกตั้งแต่ขอบปีกทางด้านหน้าของปีกคู่หน้าไปจนถึงปลายปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง มีลายสีขาวเรียงซ้อนกันสองเส้น

พืชอาหาร: ต้อยติ่ง *Ruellia tuberosa,* ต้อยติ่งนา *Hygrophila erecta*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Junonia almana almanac (Dorsal side)



Junonia almana almanac (Ventral side)



Junonia lemonias lemonias (Dorsal side)



Junonia lemonias lemonias (Ventral side)

NYM3 (52) **Subfamily:** Nymphalidae
Scientific name: *Junonia hierta hierta*
Common name: The Yellow Pansy
Thai name: ผีเสื้อแพนซีสีเหลือง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเหลือง ปีกคู่หน้ามีจุดสีดำที่มีจุดสีม่วงด้านในหนึ่งวง ปีกคู่หลังมีจุดสีดำที่มีจุดสีม่วงด้านในสองวง ขอบปีกด้านหน้าของปีกคู่หน้ามีแถบสีดำสี่แถบ ปีกคู่หลังมีแต้มสีดำขนาดใหญ่กินบริเวณตั้งแต่ขอบปีกด้านหน้าจนถึงบริเวณกลางปีกภายในมีจุดสีน้ำเงิน

พืชอาหาร: ต้อยติ่ง *Ruellia tuberosa,* ต้อยติ่งนา *Hygrophila erecta*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ทุ่งหญ้า พบได้ยาก

NYM4 (53) **Subfamily:** Nymphalidae
Scientific name: *Junonia atlites atlites*
Common name: The Gray Pansy
Thai name: ผีเสื้อแพนซีสีเทา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเทาชัด ปีกคู่หน้ามีแต้มสีส้มอมชมพู 3 จุด ปีกคู่หลังแต้มสีส้มอมชมพู 2 จุด ขอบปีกทางด้านหน้าของปีกคู่หน้าไปจนถึงปลายปีกด้านหลังของปีกคู่หลัง มีลายสีน้ำตาลเข้มเรียงซ้อนกันสองเส้น

พืชอาหาร: ต้อยติ่ง *Ruellia tuberosa,* ต้อยติ่งนา *Hygrophila erecta*

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ทุ่งหญ้า พบได้ยาก



Junonia hierta hierta (Dorsal side)



Junonia hierta hierta (Ventral side)



Junonia atlites atlites (Dorsal side)



Junonia atlites atlites (Ventral side)

NYM5 **Subfamily:** Nymphalidae
(54) **Scientific name:** *Hypolimnas bolina jacintha*
Common name: The Great Eggfly
Thai name: ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 50-85 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลดำ ขอบปีกด้านบนมีแถบสีขาวสองชั้นในเพศเมีย แต่เพศผู้จะมีแถบชั้นในเพียงแถบเดียว เพศผู้มีแต้มสีม่วงอ่อนที่บริเวณกลางปีกแต่ละข้าง ในเพศเมียจะมีแต้มสีม่วงอ่อนเฉพาะที่ปีกหน้า และในเพศเมียปีกคู่หลังจะมีสีอ่อนกว่าปีกคู่หน้า

พืชอาหาร: พืชสกุลผักบุ้ง *Ipomoea* spp., พืชสกุลผักเป็ด *Alternanthera* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Hypolimnas bolina jacintha (Male – Dorsal side)



Hypolimnas bolina jacintha (Male – Ventral side)



Hypolimnas bolina jacintha (Female – Dorsal side)



Hypolimnas bolina jacintha (Female – Ventral side)

วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน
(family Lycaenidae)

วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงินเป็นวงศ์ของผีเสื้อกลางวันที่มีขนาดของผีเสื้อเล็กที่สุด บางชนิดมีขนาดความกว้างมุมปีกน้อยกว่า 2 เซนติเมตร โดยผีเสื้อในวงศ์นี้มีจำนวนชนิดประมาณ 5,000-6,000 ชนิดในโลก ทำให้เป็นวงศ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวงศ์ของผีเสื้อขาหน้าพู่ (family Nymphalidae) ขนาดทั่วไปของผีเสื้อในวงศ์นี้มักจะมีขนาดเล็ก โดยรวมไม่เกิน 5 เซนติเมตร และกินน้ำหวานเป็นอาหาร

ผีเสื้อในวงศ์นี้เดินด้วยขา 6 ขาเช่นเดียวกับผีเสื้อในวงศ์อื่น ๆ (ยกเว้นวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่) แต่ในขาคู่หน้าของตัวผู้นั้น เล็บ (claw) ที่ปลายขาจะลดรูปหายไป ในขณะที่ตัวเมียมีเล็บเหมือนปกติ

หนอนผีเสื้อสีน้ำเงินนี้มีความพิเศษที่ต่างจากหนอนผีเสื้อวงศ์อื่น คือ การมีรูปร่างสั้นป้อมคล้ายทากเปลือย (slug) และบางชนิดอาศัยอยู่ร่วมกับมดในรัง โดยให้มดคอยดูแลและป้องกันผู้ล่าให้ หรือในบางชนิดเป็นผู้ล่าเสียเอง โดยจะล่าเพลี้ยอ่อนกินเป็นอาหาร

ในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้พบผีเสื้อในวงศ์นี้ทั้งหมด 7 ชนิด



ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา
Castalius rosimon
เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน
ที่พบได้บ่อยในพื้นที่

LYC1 **Subfamily:** Polyommatinae
(55) **Scientific name:** *Castalius rosimon rosimon*
Common name: The Common Pierrot
Thai name: ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 25-32 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาว ขอบปีกสีดำ มีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งปีก โคนปีกด้านบนมีสีเขม่า ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีเส้นสีดำเรียงตัวสองชั้น โดยในเพศเมียบริเวณขอบปีกสีดำและเส้นสีดำขอบปีกคู่หลังชั้นในจะหนากว่าเพศผู้

พืชอาหาร: พืชสกุลพุทรา *Zizyphus* spp.

บริเวณที่พบ: พบในพื้นที่ทุ่งหญ้า พบได้บ่อย

LYC2 **Subfamily:** Polyommatinae
(56) **Scientific name:** *Zizina otis sangra*
Common name: The Lesser Grass Blue
Thai name: ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 17-23 มิลลิเมตร พื้นปีกด้านบนของตัวผู้มีสีม่วงเข้ม มีแถบสีดำกว้างบริเวณขอบปีก พื้นปีกด้านท้องสีเทา มีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วปีก ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีแถบสีดำสองชั้น ชั้นนอกเป็นจุดสีดำใหญ่ ชั้นในเป็นขีดบาง

พืชอาหาร: ผักขมหนาม *Amaranthus* sp., ไมยราบ *Mimosa pudica*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Castalius rosimon rosimon
(Dorsal side)



Castalius rosimon rosimon
(Ventral side)



Zizina otis sangra
(Dorsal side)



Zizina otis sangra
(Ventral side)

LYC3 **Subfamily:** Polyommatinae

(57) **Scientific name:** *Chilades putli*

Common name: The Small Grass Jewel

Thai name: ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 12-16 มิลลิเมตร พื้นปีกด้านท้องมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทา ปลายปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีส้มสะท้อนแสงที่มีจุดสีดำอยู่ด้านใน พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม มีจุดสีส้มจาง ๆ อยู่บริเวณขอบปีกด้านหลัง

พืชอาหาร: หญ้างวงช้าง *Heliotropium indicum*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้ยาก

LYC4 **Subfamily:** Polyommatinae

(58) **Scientific name:** *Chilades pandava pandava*

Common name: The Plain Cupid

Thai name: ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 22-26 มิลลิเมตร มีขนตามขอบปีก เพศผู้มีพื้นปีกด้านบนของปีกคู่หน้าสีน้ำเงินอมม่วง เพศเมียมีพื้นปีกสีฟ้าอ่อน มุมปลายปีกคู่หลังด้านท้องของทั้งสองเพศมีเส้นยื่นออกมาหนึ่งเส้น พื้นปีกมีสีน้ำตาลเทา มีจุดสีดำกระจายหลายจุด มีลวดลายเป็นเส้นสีขาวเกือบทั่วทั้งปีก ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีจุดสีดำบนแต้มสีส้ม 3 จุด

พืชอาหาร: ส้มโอ *Citrus maxima,* ปรงญี่ปุ่น *Cycas revoluta,* กระพี้จั่น *Millettia brandisiana*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Chilades putli
(Dorsal side)



Chilades putli
(Ventral side)



Chilades pandava pandava
(Dorsal side)



Chilades pandava pandava
(Ventral side)

LYC5 **Subfamily:** Theclinae

(59) **Scientific name:** *Cigaritis syama peguanus*

Common name: The Club Silverline

Thai name: ผีเสื้อลายเงินขีดกระบอง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 27-33 มิลลิเมตร พื้นมีปีกสีน้ำตาลประดับด้วยแถบสีน้ำเงินม่วงสะท้อนแสงบนปีกทั้งสองคู่ ปีกด้านท้องมีพื้นปีกสีน้ำตาลเหลืองถึงสีน้ำตาลส้ม มีลายรูปกระบองเรียงกันเป็นแถบห้าแถบบนปีกคู่หน้าบนปีกคู่หลังมีลายรูปกระบองสามแถบจากขอบปีกด้านนอก ถัดเข้ามาข้างในสุดจะเป็นแต้มสีส้มสีแต้มเรียงกันตามยาว

พืชอาหาร: ซ้อ *Gmelina arborea*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย

LYC6 **Subfamily:** Theclinae

(60) **Scientific name:** *Surendra quercetorum quercetorum*

Common name: The Common Acacia Blue

Thai name: ผีเสื้อฟ้าอะเคเซียธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 26-32 มิลลิเมตร เพศผู้มีพื้นปีกด้านบนมีสีม่วงน้ำเงินสะท้อนแสง มีขอบปีกสีดำกว้าง เพศเมียมีพื้นปีกด้านบนสีน้ำตาลส้ม พื้นปีกด้านท้องมีสีน้ำตาล มีแถบสีน้ำตาลเข้มแคบพาดบริเวณกลางปีกหลัง มุมปีกด้านหลังมีเกล็ดสีเขียวเล็กน้อย เพศผู้มีหางติ่งยาวออกมา 1 เส้น ตัวเมียมีหางติ่งยาว 2 เส้น

พืชอาหาร: พืชสกุลหนาม *Acacia* spp.

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Cigaritis syama peguanus (Dorsal side)



Cigaritis syama peguanus (Ventral side)



Surendra quercetorum quercetorum (Dorsal side)



Surendra quercetorum quercetorum (Ventral side)

LYC7 **Subfamily:** Theclinae

(61) **Scientific name:** *Hypolycaena erylus*

Common name: The Common Tit

Thai name: ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 27-32 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเทา บริเวณส่วนหลังของปีกคู่หลังมีเส้นยื่นออกมา 4 เส้น บริเวณโคนของเส้นมีวงกลมสีส้มที่มีจุดสีดำอยู่ด้านใน

พืชอาหาร: ชุมเห็ดเทศ *Senna alata,* นุ่น *Ceiba pentandra*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อยมาก



Hypolycaena erylus (Dorsal side)



Hypolycaena erylus (Ventral side)

วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว
(family Hesperiidae)

ชื่อผีเสื้อบินเร็ว (skippers) มาจากการที่ผีเสื้อในวงศ์นี้บินเร็วมาก มีลักษณะหลายอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างกับผีเสื้อกลางวันในวงศ์อื่น ๆ มีลำตัวที่หนา มีลักษณะของปีกที่คล้ายผีเสื้อกลางคืน บินในเวลาใกล้ค่ำหรือในเวลาเช้ามืดใกล้สว่าง มีหนวดสั้นทู่ ซึ่งลักษณะที่กล่าวมา มีความคล้ายคลึงกับผีเสื้อกลางคืนค่อนข้างมาก หนอนผีเสื้อในวงศ์นี้จะกินพืชอาหารจำพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและจะอาศัยอยู่ในโพรงที่มันสร้างขึ้นจากการที่มันหรือห่อใบด้วยใยของมัน

ผีเสื้อในวงศ์นี้ส่วนมากมีสีน้ำตาลและมีลวดลายและโทนสีที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ยากแก่การจำแนกชนิดในภาคสนาม อีกทั้งวงศ์ผีเสื้อบินเร็วนี้ยังประกอบไปด้วยชนิดประมาณ 3,500 ชนิดทั่วโลกใน 500 สกุลและ 7 วงศ์ย่อย ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานอยู่เพียงชนิดเดียวเท่านั้น



รูปแสดงลักษณะของผีเสื้อบินเร็ว

HES1 Subfamily: Hesperiinae

(62) Scientific name: *Telicota colon stinga*
Common name: The Common Palm Dart
Thai name: ผีเสื้อหนอนปาล์มธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 29-32 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเหลืองและเป็นสีเหลืองที่เข้มกว่าชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน ขอบปีกเพศผู้เป็นจุดยาวรีสีน้ำตาลเข้ม เพศเมียขอบปีกด้านนอกเป็นแถบสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หน้ามีแถบสีน้ำตาลเข้มลากทะแยงจากมุมปีกด้านหน้าไปยังโคนปีก ปีกคู่หลังมีแต้มสีเหลืองเฉพาะบริเวณกลางปีก

พืชอาหาร: อ้อย *Saccharum officinarum*

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วทั้งพื้นที่ พบได้บ่อย



Telicota colon stinga (Dorsal side)



Telicota colon stinga (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนเจาะไม้
(family Cossidae)

ชื่อมอธหนอนเจาะไม้นี้ได้มาจากการที่หนอนของมอธชนิดนี้ไม่ได้กินใบไม้เช่นเดียวกับหนอนผีเสื้อวงศ์อื่น ๆ แต่จะกินเนื้อไม้ภายในลำต้นของต้นไม้นั้นแทน โดยมอธตัวแม่จะวางไข่ใต้เปลือกไม้ เมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่จะทำการกัดกินเนื้อไม้ด้วยกรามที่แข็งแรง ทำให้ลำต้นของต้นไม้กลวง เป็นผลให้ต้นไม้แห้งตายหรือหักโค่นได้ง่าย มอธในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นศัตรูของไม้ยืนต้นที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง โดยสามารถสังเกตได้ง่ายว่าหากต้นใดโดนหนอนเจาะไม้ทำลาย บริเวณรูของต้นไม้ (ทางเข้าของหนอน) จะมีมูลของหนอนที่มีลักษณะเป็นขุยหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีกลิ่นคล้ายกลิ่นสาบแพะ ในบางครั้งจึงเรียกมอธจะกลุ่มนี้ว่า มอธแพะ (goat moth)

วงศ์มอธหนอนเจาะไม้ประกอบด้วยชนิดประมาณ 700 ชนิดใน 110 สกุล มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก ส่วนมากมีสีและลวดลายของปีกเลียนแบบลายของเปลือกไม้และกิ่งไม้ ในธรรมชาติบางชนิดอาจดูคล้ายผีเสื้อในวงศ์ของมอธเหยี่ยว (family Sphingidae) เนื่องจากมีท่าทางการเกาะและหุบปีกที่ค่อนข้างคล้ายกัน ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงาน 2 ชนิดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

COS1 (63) **Subfamily:** Zeuzerinae
Scientific name: *Xyleutes persona*
Common name: The Persona Carpenter Moth
Thai name: มอธเจาะลำต้นสัก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 130-150 มิลลิเมตร ช่วงหัวและอกสีดำ ปล้องท้องมีสีดำแต่ช่วงระหว่างปล้องมีสีขาว พื้นปีกสีขาว มีลายตาข่ายสีดำทั่วทั้งปีก โดยยิ่งใกล้ขอบปีกด้านนอก ลายตาข่ายจะยิ่งถี่ขึ้น ปีกคู่หลังมีสีหม่นกว่าปีกคู่หน้าเล็กน้อย บริเวณขอบปีกมีแต้มสีดำกระจายตัวเป็นระยะ

พืชอาหาร: เจาะลำต้นพืชสกุลคูน *Cassia* spp., สัก *Tectona grandis*

COS2 (64) **Subfamily:** Zeuzerinae
Scientific name: *Zeuzera coffeae*
Common name: The Wood Leopard Moth
Thai name: มอธเจาะไม้ขาวจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-50 มิลลิเมตร หนวดแบบพู่ขนนกที่ปลายเป็นแบบเส้นด้าย ลำตัวมีขนาดใหญ่ ลำตัวส่วนอกและส่วนท้อง มีสีน้ำตาล มีขนสีขาวปกคลุม ปีกคู่หน้าและคู่หลังมีสีขาวครีม มีจุดขนาดเล็กสีดำ เรียงไปตามแนวของขอบปีก

พืชอาหาร: เจาะลำต้นพืชสกุลคูน *Cassia* spp., เจาะลำต้นพืชสกุลคูน *Pterocarpus* spp., เจาะลำต้นพืชสกุลสัก *Tectona* spp.



Xyleutes persona (Dorsal side)



Xyleutes persona (Ventral side)



Zeuzera coffeae (Dorsal side)



Zeuzera coffeae (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนร่าน
(family Limacodidae)

วงศ์ผีเสื้อมอธหนอนร่าน มีเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะไม่พบในมอธวงศ์อื่น คือ ไข่ของมอธชนิดนี้มักจะมีลักษณะแบนและบาง มีลักษณะใสสามารถมองเห็นการเจริญเติบโตของตัวหนอนภายในไข่ได้ ในระยะตัวหนอนจะมีลักษณะแบนคล้ายทากเปลือย ซึ่งในบางครั้งอาจสับสนกับหนอนของผีเสื้อสีน้ำเงินตัวแบน ๆ หากไม่สังเกตให้ดีอาจไม่เห็นหัว เนื่องจากหนอนในวงศ์นี้มักจะซ่อนหัวอยู่ใต้ตัว และไม่มีขาเทียมเหมือนหนอนผีเสื้อวงศ์อื่น แต่จะมีขอเกี่ยวงอกออกมาแทน อีกทั้งจะมีรูปแบบการป้องกันตัวที่พิเศษ คือ มีการพัฒนาหนามพิษที่บริเวณผิวลำตัว ซึ่งเมื่อผู้ล่าสัมผัสโดนพิษจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน และในระยะดักแด้จะมีการสร้างรังไหมที่เสริมความแข็งแรงด้วยสาร Calcium oxalate ที่หลั่งออกมาจากท่อ Malpighian tubule เราสามารถตรวจสอบหนามพิษหรือขนพิษโดยการใช้ไม้เขี่ยที่ตัวหนอน ถ้าบริเวณปลายขนหรือหนามไม่มีน้ำใส ๆ อาจระบุได้ว่าหนอนชนิดนั้นไม่มีพิษ แต่อย่างไรก็ตาม การสัมผัสตัวหนอนผีเสื้อควรทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวหนอนผีเสื้อและตัวผู้ศึกษา

มอธหนอนร่านมีการค้นพบและตั้งชื่อแล้วประมาณ 1,000 ชนิดทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานการพบมอธในวงศ์นี้ 3 ชนิด



ตัวหนอนของมอธหนอนร่านในสกุล *Miresa* spp. มีหนามพิษจำนวนมาก

LIM1 **Subfamily:** Limacodinae

(65) **Scientific name:** *Thosea siamica*

Common name: The Oil Palm Slug Moth

Thai name: มอธหนอนหอยหลังเต่า

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 28-30 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีน้ำตาล ลำตัวมีขนปุกปุย บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีเส้นสีน้ำตาลเข้มพาดจากขอบปีกด้านหน้าจนถึงขอบด้านปีกด้านหลัง ถัดจากขอบปีกเข้ามาด้านในมีจุดสีดำหนึ่งจุด

พืชอาหาร: พืชสกุลปาล์มน้ำมัน *Elaeis* spp., มะพร้าว *Cocos nucifera*

LIM2 **Subfamily:** Limacodinae

(66) **Scientific name:** *Parasa repunda*

Common name: The Striped Grub Moth

Thai name: มอธมุ้งเขียวหวาน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 20-30 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเขียวอ่อน บริเวณโคนปีกมีสีน้ำตาลดำ บริเวณขอบปีกมีสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวมีขนปุกปุย

พืชอาหาร: พืชสกุลกาแฟ *Coffea* spp., มะพร้าว *Cocos nucifera*, พืชสกุลปาล์มน้ำมัน *Elaeis* spp., ชา *Camellia sinensis*, เงาะ *Nephelium lappaceum*, ลำไย *Dimocarpus longan,* มะม่วง *Mangifera indica*



Thosea siamica (Dorsal side)



Thosea siamica (Ventral side)

LIM3 **Subfamily:** Limacodinae

(67) **Scientific name:** *Miresa albipuncta*

Common name: The Leaf-eating Slug Moth

Thai name: มอธหนอนร่านมะม่วง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 30-35 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาล ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวครีมสะท้อนแสง ปีกคู่หลังมีพื้นปีกสีน้ำตาลอ่อน

พืชอาหาร: มะม่วง *Mangifera indica*



Miresa albipuncta (Dorsal side)



Miresa albipuncta (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนคืบ
(family Geometridae)

ชื่อของมอธหนอนคืบได้มาจากลักษณะที่หนอนของมอธชนิดนี้เคลื่อนที่โดยการหดและคลายตัวสลับกัน เนื่องจากมีขาจริงบริเวณอกและมีขาเทียมบริเวณปล้องท้องปล้องที่ 8 ถึง 10 ผีเสื้อตัวเต็มวัยวงศ์นี้เวลาลงเกาะมักจะไม่หุบปีก โดยจะกางปีกขนาดไปกับพื้นแทน ผีเสื้อในวงศ์นี้เป็นผีเสื้อที่มีขนาดไม่ใหญ่มากโดยส่วนมากจะมีขนาดตัวประมาณ 30-50 มิลลิเมตรเท่านั้น แต่อาจมีบางชนิดที่อาจมีขนาดใหญ่ได้มากกว่า 50 มิลลิเมตร อาทิ มอธทองเฉียงพร้าในสกุล *Dysphania* spp.

วงศ์มอธหนอนคืบนี้ประกอบไปด้วยชนิดประมาณ 23,000 ชนิด และส่วนมากเป็นศัตรูพืชทำลายพืชผลทางการเกษตร และในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานการพบมอธในวงศ์นี้ทั้งหมด 4 ชนิด

GEO1 **Subfamily:** Ennominae
(68) **Scientific name:** *Semiothisa eleonora*
Common name: -
Thai name: มอธทองเงิน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-40 มิลลิเมตร บริเวณอกมีสีน้ำตาล บริเวณท้องมีสีเหลือง พื้นปีกคู่หน้าและพื้นปีกคู่หลังมีสีน้ำตาล บริเวณโคนปีกมีสีเข้มกว่าบริเวณปลายปีก บริเวณกลางมีแถบสีขาวขนาดใหญ่พาดจากกลางขอบปีกคู่หน้าลงมาขอบด้านหลังของปีกคู่หลัง ปีกคู่หลังมีแต้มสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่บริเวณกลางปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลไมยราบ *Mimosa* spp., ส้มป่อย *Acacia concinna*

GEO2 **Subfamily:** Geometrinae
(69) **Scientific name:** *Orothalassodes falsaria*
Common name: The Green Longan Looper Moth
Thai name: มอธคืบเขียวลำไย

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 30-34 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเขียว มีเส้นสีขาวบาง ๆ พาดตั้งแต่ขอบปีกด้านหน้าจนถึงขอบปีกด้านหลัง บริเวณขอบปีกมีบริเวณที่เป็นสีส้มเหลืองแคบ ๆ

พืชอาหาร: ลำไย *Dimocarpus longan,* ลิ้นจี่ *Litchi chinensi*



Semiothisa Eleonora (Dorsal side)



Semiothisa Eleonora (Ventral side)



Orothalassodes falsaria (Dorsal side)



Orothalassodes falsaria (Ventral side)

GEO3 Subfamily: Ennominae

(70) Scientific name: *Biston inouei*

Common name: -

Thai name: มอธเปลือกไม้แต้มจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 48-55 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่สีขาว มีจุดกระสีเหลืองและดำกระจายไปทั่วปีก มุมปีกคู่หน้ามีแต้มสีเหลืองอ่อนขนาดใหญ่ บริเวณกึ่งกลางขอบปีกด้านหน้าของปีกคู่หน้าด้านท้องมีจุดสีดำข้างละหนึ่งจุด บริเวณกลางปีกคู่หลังมีจุดสีดำข้างละหนึ่งจุด ปีกทั้งสี่ข้างมีเส้นสีดำพาดจากขอบด้านหน้าไปยังขอบด้านหลังเป็นรูปตัว V

พืชอาหาร: พืชสกุลคูน *Cassia* spp., พืชสกุลเบญจมาศ *Chrysanthemum* spp., พืชสกุลพะยูง *Dalbergia* spp., พืชสกุลยูคาลิปตัส *Eucalyptus* spp., ลิ้นจี่ *Litchi sinensis*, มะม่วง *Mangifera indica,* เจ้าหญิง *Paulownia tomentosa,* มะขามป้อม *Phyllanthus emblica,* พลัมยุโรป *Prunus domestica,* พลัมญี่ปุ่น *Prunus salicina*, ฝรั่ง *Psidium guajava*

GEO4 Subfamily: Geometrinae

(71) Scientific name: *Pingasa ruginaria*

Common name: The White Looper Moth

Thai name: มอธคืบปิงกาสา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 35-40 มิลลิเมตร ลำตัวและสีพื้นปีกมีสีขาวแกมเทา บริเวณขอบปีกมีสีเทา มีลายสีเทาและแต้มสีเทาขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วปีก

พืชอาหาร: เงาะ *Nephelium lappaceum,* แดง *Xylia xylocarpa*



Biston inouei (Dorsal side)



Biston inouei (Ventral side)



Pingasa ruginaria (Dorsal side)



Pingasa ruginaria (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนม้วนใบ
(family Tortricidae)

มอธหนอนม้วนใบเป็นผีเสื้อขนาดเล็กที่มีขนาดระยะห่างมุมปีกน้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ขอบปีกด้านนอกจะตัดตรงและมีรอยคอดเล็กน้อย เมื่อลงเกาะจะมีรูปทรงคล้ายระฆัง ชื่อหนอนห่อใบมาจากการที่ระยะตัวหนอนของมอธกลุ่มนี้จะทำลายพืชผลทางการเกษตรด้วยการม้วนหรือใบ ในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานการพบมอธวงศ์นี้ 1 ชนิด

TOR1 (72)
Subfamily: Tortricinae
Scientific name: *Archips machlopis*
Common name: The Leaf Roller Moth
Thai name: มอธหนอนม้วนใบ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 10-18 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลแดง มีแต้มสีน้ำตาลเข้มตรงขอบปีกข้างละ 1 แต้ม เพศผู้มีบริเวณปีกคู่หน้ามีจุดและแถบสีน้ำตาลปนเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป ปีกคู่หลังมีพื้นปีกสีเหลืองส้ม

พืชอาหาร: ข้าวโพด *Zea mays,* พืชสกุลฝ้าย *Gossypium* spp.



Dorsal side (ซ้าย) – Ventral side (ขวา)

วงศ์มอธค้างคาว
(family Uraniidae)

วงศ์มอธค้างคาวมีประมาณ 700 ชนิดใน 90 สกุลทั่วโลก บางชนิดมีสีสันสดใสสวยงามคล้ายผีเสื้อกลางวัน เพื่อเตือนผู้ล่าถึงพิษที่มีอยู่ในตนเอง มอธในวงศ์นี้มีความใกล้ชิดกับมอธในวงศ์มอธหนอนคืบจากการศึกษาทางอณูชีววิทยา แต่มีลักษณะของเส้นปีกที่แตกต่างกัน

มอธในวงศ์นี้มีทั้งมอธที่บินตอนกลางวัน (diurnal) และบินตอนกลางคืน (Nocturnal) ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานการพบผีเสื้อในวงศ์นี้ 2 ชนิด โดยพบชนิดที่บินตอนกลางคืน 1 ชนิดและบินตอนกลางวัน 1 ชนิด โดยชนิดที่บินตอนกลางวันจะมีสีสว่างและชนิดที่บินในตอนกลางคืนจะมีสีซีด



มอธค้างคาวชนิด *Chrysiridia rhipheus*
เป็นมอธค้างคาวชนิดที่บินตอนกลางวัน สีสันของปีกมีความสวยงาม

URA1 **Subfamily:** Microniinae
(73) **Scientific name:** *Micronia aculeata*
Common name: -
Thai name: มอธราบปีกแหลม

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 42-50 มิลลิเมตร ลำตัวและพื้นปีกสีขาว มีลายเส้นสีน้ำตาลหลายเส้นเรียงซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบทั่วปีกตามแนวยาวของลำตัว โดยจะมีแถบสีน้ำตาลหนาที่เห็นชัดสามแถบ ขอบด้านหลังของปีกคู่หลังมีบริเวณที่ยื่นออกไปคล้ายหนามแหลม ตรงโคนหนามมีจุดสีดำ

พืชอาหาร: กระทุงหมาบ้า *Dregea volubilis*

URA2 **Subfamily:** Uraniinae
(74) **Scientific name:** *Lyssa zampa*
Common name: The Tropical Swallowtail Moth
Thai name: มอธค้างคาวธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 100-120 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาล ลำตัวมีขนสีน้ำตาล มีแถบสีขาวพาดจากขอบด้านหน้าของปีกคู่หน้าลงมามุมของปีกคู่หลังตามแนวยาวของลำตัว ขอบปีกด้านหน้าของปีกคู่หน้ามีลายสีขาวสลับดำตลอดแนว ขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หลังมีหางติ่งยื่นออกมาบริเวณปลายหางติ่งมีสีขาว

พืชอาหาร: พืชสกุลตะพง *Endospermum* spp.



Micronia aculeate (Dorsal side)



Micronia aculeate (Ventral side)



Lyssa zampa (Dorsal side)



Lyssa zampa (Ventral side)

วงศ์มอธเหยี่ยว
(family Sphingidae)

มอธเหยี่ยวเป็นผีเสื้อขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีจำนวนชนิดประมาณ 1,450 ชนิดทั่วโลก ที่ได้ชื่อมอธเหยี่ยวนี้ เนื่องจากตัวเต็มวัยของมอธในกลุ่มนี้สามารถบินได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากลักษณะของลำตัวที่ลู่ลม และปีกที่แคบทำให้สามารถกระพือปีกได้อย่างรวดเร็วจนสามารถบินอยู่กับที่ได้เช่นเดียวกับปีกของนกฮัมมิ่งเบิร์ด

มอธชนิดนี้กินน้ำหวานเป็นอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มของมอธที่มีท่อ procboscis ยาวที่สุด หลายชนิดจึงเลือกกินน้ำหวานจากดอกที่มีลักษณะของดอกลึกได้ ลักษณะเด่นของหนอนของมอธในวงศ์นี้คือ มักจะมีติ่งยื่นออกมาคล้ายหางที่ปลายส่วนท้อง และส่วนมากมักจะมีรูปแบบการป้องกันตัวโดยการทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หรือการเลียนหน้าของงู โดยหลายชนิดจะมีลายคล้ายตาที่บริเวณปล้องอกด้านบน และในระยะดักแด่จะเลือกเข้าดักแด้ใต้ดิน แทนที่จะเข้าดักแด้บนต้นไม้เช่นเดียวกับผีเสื้อในวงศ์อื่น

ในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสื้อนี้มีรายงานการพบผีเสื้อในวงศ์นี้ทั้งหมด 8 ชนิด



รูปแสดงลักษณะของหนอนของมอธในวงศ์นี้

SPH1 **Subfamily:** Sphinginae
(74) **Scientific name:** *Acherontia styx*
Common name: The Lesser Death's Head Hawkmoth
Thai name: มอธเหยี่ยวหัวกะโหลก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 80-122 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลเกือบดำ พื้นปีกคู่หลังมีสีเหลืองบริเวณขอบปีกด้านหลังมีแถบสีน้ำตาลเข้มสองแถบ ส่วนท้องมีสีเหลืองมีแถบสีน้ำตาลคาดตามขวาง บริเวณอกลายคล้ายหัวกะโหลก

พืชอาหาร: ยาสูบ *Nicotiana tabacum,* บุหงาส่าหรี *Citharexylum spinosum,* พืชสกุลงา *Sesamum* spp.

SPH2 **Subfamily:** Sphinginae
(75) **Scientific name:** *Psilogramma menephron*
Common name: The Large Brown Hawkmoth
Thai name: มอธเหยี่ยวขอบตัวดำสีคล้ำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 82-138 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีเทาเกือบดำ มีลวดลายสีเทาแต้มดำคล้ายเปลือกไม้ โดยจะเห็นแถบสีดำแคบ ๆ บริเวณกลางปีกซึ่งจะลากจากกึ่งกลางของขอบด้านหน้าไปยังขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้า และอีกหนึ่งแถบบริเวณมุมปีกคู่หน้า

พืชอาหาร: ยี่โถ *Nerium oleander,* ทองอุไร *Tecoma stans*



Acherontia styx (Dorsal side)



Acherontia styx (Ventral side)



Psilogramma menephron (Dorsal side)



Psilogramma menephron (Dorsal side)

SPH3 (76) **Subfamily:** Smerinthinae
Scientific name: *Marumba dyras*
Common name: The Dull Swirled Hawkmoth
Thai name: มอธเหยี่ยววงม้วนธรรมดา

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 90-125 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาล พื้นปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลมีเส้นสีน้ำตาลเข้มพาดตามแนวยาวของลำตัว 9 เส้น ขอบปีกมีลักษณะหยัก พื้นปีกคู่หลังโคนปีกสีสีน้ำตาล มุมปีกคู่หลังมีจุดสีดำข้างละสองจุด

พืชอาหาร: งิ้ว *Bombax ceiba,* พืชสกุลสีฟันกระบือ *Bridelia* spp.



Marumba dyras (Dorsal side)



Marumba dyras (Ventral side)

SPH4 (77) **Subfamily:** Macroglossinae
Scientific name: *Cephonodes hylas*
Common name: The Common Bumblebee Hawkmoth
Thai name: มอธเหยี่ยวปีกใส

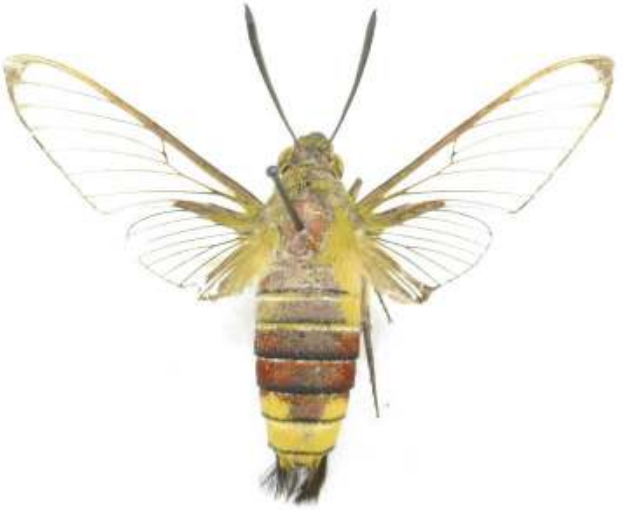
ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 44-60 มิลลิเมตร ปีกทั้งสองคู่มีสีใส เห็นเส้นปีกสีดำ ส่วนหัวและอกมีสีเหลือง ส่วนท้องมีสีเขียว และส่วนท้องมีแถบสีแดงคาดสองเส้น

พืชอาหาร: พุดซ้อน *Tabernaemontana divaricate,* พืชสกุลกาแฟ *Coffea* spp., พืชสกุลดอนย่า *Mussaenda* spp., พืชสกุลจันทนา *Tarenna* spp., พืชสกุลเข็ม *Ixora* spp.

SPH5 (78) **Subfamily:** Macroglossinae
Scientific name: *Daphnis nerii*
Common name: The Oleander Hawkmoth
Thai name: มอธเหยี่ยวลายทหารเขียว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 80-120 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้ามีสีเขียว มีแต้มสีขาวพาดสลับพื้นปีกสีเขียว บริเวณรักแร้มีสีน้ำตาล ปีกคู่หลังโคนปีกสีน้ำตาลอมเขียว บริเวณกลางปีกมีแถบสีขาวแคบ ๆ พาด สีพื้นปีกด้านท้องสีน้ำตาล โดยรวมสีจะอ่อนกว่า *Daphnis hypothous* ค่อนข้างมาก

พืชอาหาร: พืชสกุลพุด *Tabernaemontana* spp., ยี่โถ *Nerium oleander,* ชวนชม *Adenium obesum*



Cephonodes hylas (Dorsal side)



Cephonodes hylas (Ventral side)



Daphnis nerii (Dorsal side)



Daphnis nerii (Ventral side)

SPH6 Subfamily: Macroglossinae

(79) Scientific name: *Daphnis hypothous*

Common name: The Jade Hawkmoth

Thai name: มอธเหยี่ยวลายทหารเขียวเข้ม

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 86-120 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลแดง มีแต้มน้ำตาลอ่อนและแถบสีขาวพาดสลับกัน พื้นปีกคู่หลังสีน้ำตาล บริเวณกลางปีกมีแถบสีขาวแคบ ๆ พาด สีพื้นปีกด้านท้องมีสีแดง โดยรวมสีจะเข้มกว่า *Daphnis nerii* ค่อนข้างมาก

พืชอาหาร: พืชในวงศ์เข็ม Rubiaceae, พืชสกุลสัตบรรณ *Alstonia* spp., พืชสกุลแข้งกวาง *Wendlandia* spp.

SPH7 Subfamily: Macroglossinae

(80) Scientific name: *Theretra clotho*

Common name: The Common Hunter Hawkmoth

Thai name: มอธเหยี่ยวบอนเหลืองดำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 70-100 มิลลิเมตร พื้นปีกทั้งสองคู่มีสีน้ำตาลแกมเขียว บริเวณกลางปีกมีแต้มสีดำขนาดใหญ่ พื้นปีกคู่หลังมีสีน้ำตาล บริเวณกลางปีกมีแถบสีดำ

พืชอาหาร: พืชสกุลองุ่น *Vitis* spp., พืชสกุลคูน *Cassia* spp., พืชสกุลชบา *Hibiscus* spp,



Daphnis hypothous (Dorsal side)



Daphnis hypothous (Ventral side)



Theretra clotho (Dorsal side)



Theretra clotho (Ventral side)

SPH8 Subfamily: Macroglossinae

(81) Scientific name: *Theretra nessus*

Common name: The Yam Hawkmoth

Thai name: มอธเหยี่ยวบอนยักษ์

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 90-130 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีเหลืองแกมเขียว ส่วนท้องสีเหลือง ด้านบนของส่วนท้องมีแถบสีเขียวพาดตามยาว พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาล บริเวณขอบปีกด้านหน้ามีสีขาว ถัดเข้ามาด้านในปีกมีแถบสีเขียวและสีน้ำตาลเข้มขนานไปกับแถบสีขาว บริเวณกลางปีกมีแถบสีขาวขนาดใหญ่ พื้นปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกมีแถบสีดำ

พืชอาหาร: พืชสกุลผักโขม *Amaranthus* spp., พืชสกุลจิก *Barringtonia* spp., พืชสกุลกลอย *Discorea* spp., พืชสกุลเทียนดอก *Impatiens* spp., พืชสกุลหยีน้ำ *Pongamia* spp., พืชสกุลคาเมลเลีย *Camellia* spp.



Theretra nessus (Dorsal side)



Theretra nessus (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนกระทู้
(family Erebidae)

วงศ์มอธหนอนกระทู้แต่เดิมถูกรวมไว้ในวงศ์มอธตานกฮูก (family Noctuidae) ซึ่งมีความสับสนอย่างมากในการจัดกลุ่มมอธต่าง ๆ ก่อนจะถูกแยกออกมาและยกวงศ์มอธตานกฮูกให้กลายเป็นวงศ์ใหญ่มอธตานกฮูก (superfamily Noctuoidea) และแตกเป็นวงศ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งวงศ์มอธหนอนกระทู้นี้เป็นวงศ์ที่รวมกลุ่มของผีเสื้อกลางคืนมากที่สุด โดยได้มาจากการรวมวงศ์อื่น ๆ ในอดีตเข้ามาด้วย การศึกษาทางด้านอณูชีววิทยา อาทิ วงศ์มอธลายเสือ (Arctiidae) วงศ์หนอนกระทู้ (Erebidae) หรือวงศ์มอธหนอนบุ้ง (Lymantriidae) ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นวงศ์ย่อยในวงศ์นี้แล้วทั้งสิ้น

จำนวนชนิดของมอธในวงศ์นี้มีมากมาย ซึ่งรวม ๆ แล้วน่าจะเป็นกลุ่มของผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีทั้งมอธขนาดเล็ก (Micromoth) ที่มีระยะห่างมุมปีกน้อยกว่า 2 เซนติเมตร ไปจนถึงมอธขนาดใหญ่ (Macromoth) มอธในกลุ่มนี้มักจะมีสีซีดและมักจะเลียนแบบพื้นผิวที่มันเกาะ แต่มีบางกลุ่มที่มีสีสันสดใน อาทิ ในกลุ่มมอธลายเสือ โดยในพื้นที่ของเขาจำปาและเขาถ้ำเสือมีรายงานการพบมอธในวงศ์นี้ 14 ชนิด ใน 4 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อยมอธลายเสือ (family Arctiinae), วงศ์ย่อยมอธหนอนกระทู้ (family Erebinae), วงศ์ย่อยมอธมะเดื่อ (family Aganainae) และวงศ์ย่อยมอธหนอนบุ้ง (family Lymantriinae)

ERE1 **Subfamily:** Arctiinae

(82) **Scientific name:** *Tatargina picta*

Common name: -

Thai name: มอธปอเทืองสีปูน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 39-45 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าสีแดงอ่อนสลับแถบสีขาว 6 แถบ ภายในแถบสีขาวมีแต้มสีดำ ปีกคู่หลังสีส้มแกมชมพู

พืชอาหาร: ปอเทือง *Crotalaria juncea*

ERE2 **Subfamily:** Arctiinae

(83) **Scientific name:** *Creatonotos gangis*

Common name: Long-striped Tiger Moth

Thai name: มอธหนอนบุ้งแถบยาว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 30-41 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลแดง มีแถบสีดำกว้างพาดตั้งแต่โคนปีกจนเกือบถึงขอบปีกด้านนอก ถัดออกไปจะเป็นแต้มสีดำต่อกับแถบดำโดยมีแถบสีน้ำตาลแดงคั่น พื้นปีกคู่หลังสีขาวขุ่น บริเวณขอบปีกมีสีเขม่า

พืชอาหาร: ข้าวโพด *Zea mays,* ถั่วเหลือง *Glycine max,* ข้าว *Oryza sativa,* ทับทิม *Punica granatum*



Tatargina picta
(Ventral side)



Tatargina picta
(Dorsal side)



Creatonotos gangis
(Dorsal side)



Creatonotos gangis
(Ventral side)

ERE3 Subfamily: Arctiinae

(84) Scientific name: *Mangina astrea*

Common name: The Yellow Crotalaria Pod Borer

Thai name: มอธปอเทืองสีเหลือง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-60 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีเหลืองแกมส้ม มีแต้มสีขาวเรียงต่อกันคล้ายโซ่ ภายในแต้มสีขาวมีจุดสีดำอยู่ภายใน ปีกคู่หลังมีสีพื้นปีกสีส้ม มีแต้มสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: ปอเทือง *Crotalaria juncea*

ERE4 Subfamily: Arctiinae

(85) Scientific name: *Mangina argus*

Common name: The Pinkish Crotalaria Pod Borer

Thai name: มอธปอเทืองสีชมพู

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 45-60 มิลลิเมตร พื้นปีกสีชมพู มีแต้มสีขาวเรียงต่อกันคล้ายโซ่ ภายในแต้มสีขาวมีจุดสีดำอยู่ภายใน ปีกคู่หลังมีสีพื้นปีกสีชมพูแดง มีแต้มสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: ปอเทือง *Crotalaria juncea*



Mangina astrea
(Dorsal side)



Mangina astrea
(Ventral side)



Mangina argus
(Dorsal side)



Mangina argus
(Ventral side)

ERE5 Subfamily: Arctiinae

(86) Scientific name: *Utetheisa lotrix*

Common name: The Salt and Pepper Moth

Thai name: มอธปอเทืองขาวจุดแดงดำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 30-45 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาว ปีกคู่หน้ามีจุดสีดำและสีดำกระจายทั่วทั้งปีก ปีกคู่หลังบริเวณขอบปีกมีสีดำ มีแต้มสีดำกระจายบริเวณกลางปีก

พืชอาหาร: ปอเทือง *Crotalaria juncea,* หญ้างวงช้าง *Heliotropium indicum*

ERE6 Subfamily: Erebinae

(87) Scientific name: *Erebus hieroglyphica*

Common name: The Witch

Thai name: มอธมวนหวานลำใย

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 70-75 มิลลิเมตร พื้นปีกมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีลายตาขนาดใหญ่ค่อนไปทางขอบปีกด้านหน้า บริเวณมุมปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาด

พืชอาหาร: พืชสกุลข้าวเย็น *Smilax* spp.



Utetheisa lotrix (Dorsal side)



Utetheisa lotrix (Ventral side)



Erebus hieroglyphica (Dorsal side)



Erebus hieroglyphica (Ventral side)

ERE7 Subfamily: Erebinae

(88) Scientific name: *Erebus macrops*

Common name: -

Thai name: มอธตานกฮูก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง (wingspan) ประมาณ 100-120 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีลายตาขนาดใหญ่สีดำที่มีขอบสีส้ม มีลายแถบหยักทั้งแถบยาวและแถบสั้นกระจายทั่ว

พืชอาหาร: ชะอม *Acacia pennata,* สะบ้า *Entada rheedii,* สะบ้าช้าง *Entada spiralis*

ERE8 Subfamily: Erebinae

(89) Scientific name: *Thyas coronata*

Common name: -

Thai name: มอธมวนหวาน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-70 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลอ่อน บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีจุดแต้มสีดำ พื้นปีกคู่หลังมีสีส้ม บริเวณขอบด้านหลังของปีกคู่หลัง มีแถบสีดำพาด

พืชอาหาร: กระโดน *Careya sphaerica,* พืชสกุลจิก *Barringtonia* spp.



Erebus macrops (Dorsal side)



Erebus macrops (Ventral side)



Thyas coronata (Dorsal side)



Thyas coronata (Ventral side)

ERE9 **Subfamily:** Erebinae

(90) **Scientific name:** *Spirama helicina*

Common name: Owlet Moth

Thai name: มอธพิรามหน้ายักษ์

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-70 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลอ่อนตัดกับสีดำของลายตาใหญ่ที่อยู่ใกล้กับขอบด้านหน้าของปีกคู่หน้า และมีแถบขวางสีอ่อนพาดที่บริเวณกลางปีกและใกล้ขอบปีก

พืชอาหาร: กระถินเทพา *Acacia mangium*

ERE10 **Subfamily:** Erebinae

(91) **Scientific name:** *Achaea janata*

Common name: The Castor Semi-looper Moth

Thai name: มอธหนอนคืบละหุ่ง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-50 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้ามีสีเทาเลื่อม ปีกคู่หน้ามีแถบสีน้ำตาลเข้มพาดสองเส้น พื้นปีกคู่หลังสีน้ำตาลเข้ม มีแถบสีขาวพาดบริเวณกลางปีกคู่หลัง

พืชอาหาร: ละหุ่ง *Ricinus communis,* ทับทิม *Punica granatum,* พุทรา *Ziziphus jujuba,* มะขาม *Tamarindus indica,* พืชสกุลกุหลาบ *Rosa* spp., โกสน *Codiaeum variegatium,* ประดู่ *Pterocarpus macrocarpus,* ผักบุ้งฝรั่ง *Ipomoea purpurea*



Spirama helicina (Dorsal side)



Spirama helicina (Ventral side)



Achaea Janata (Dorsal side)



Achaea Janata (Ventral side)

ERE11 **Subfamily:** Aganainae
(92) **Scientific name:** *Asota ficus*
Common name: -
Thai name: มอธมะเดื่อสีสด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 60-65 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าส้ม บริเวณโคนปีกมีแต้มสีขาวขนาดใหญ่ บริเวณขอบปีกมีสีน้ำตาลกินบริเวณมาถึงกลางปีก บนบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลนี้มีเส้นสีขาวตามแนวเส้นปีกพาด พื้นปีกคู่หลังมีสีเหลือง บริเวณกลางปีกมีจุดสีดำและบริเวณขอบปีกมีจุดสีดำเรียงกันเป็นแนว

พืชอาหาร: มะเดื่อฝรั่ง *Ficus carica,* มะเดื่ออุทุมพร *Ficus racemosa,* มะเดื่อปล้อง *Ficus hispida*

ERE12 **Subfamily:** Lymantriinae
(93) **Scientific name:** *Olene mendosa*
Common name: The Brown Tussock Moth
Thai name: มอธบุ้งหูแดง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 20-25 มิลลิเมตร หนวดแบบซี่หวี พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำเข้ม มีแต้มกระสีขาวเล็ก ๆ กระจายทั่วปีก มีเส้นสีดำพาดจากขอบปีกด้านหน้าไปยังขอบปีกด้านหลัง บริเวณโคนปีกมีแต้มสีดำขนาดใหญ่ พื้นปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลอ่อน

พืชอาหาร: มะม่วง *Mangifera indica,* พืชในวงศ์ยาง Dipterocarpaceae



Asota ficus
(Dorcus side)



Asota ficus
(Ventral side)



Olene mendosa
(Dorsal side)



Olene mendosa
(Ventral side)

ERE13 Subfamily: Lymantriinae
(94) Scientific name: *Lymantria atemeles*
Common name: The Tussock Moth
Thai name: มอธบุ้งมะม่วงจุดฟ้า

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 40-65 มิลลิเมตร หนวดแบบซี่หวี ลำตัวส่วนอกมีสีขาว ส่วนท้องมีสีเหลือง ปีกคู่หน้ามีลวดลายแถบสีขาวปนเหลืองสลับกับสีน้ำตาลเข้มกระจายตามปีก ปีกคู่หลังมีสีครีมปนเหลือง ขอบปีกมีสีน้ำตาลเข้ม

พืชอาหาร: มะม่วง *Mangifera indica*

ERE14 Subfamily: Lymantriinae
(95) Scientific name: *Orgyia postica*
Common name: The Tussock Moth
Thai name: มอธบุ้งปกเหลือง

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 25-30 มิลลิเมตร หนวดแบบซี่หวี พื้นปีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีเส้นสีดำคาดแบบซิกแซกจากขอบปีกด้านหน้าไปยังขอบปีกด้านหลังของปีกคู่หน้า ถัดจากเส้นสีดำเข้ามาด้านในจะมีแต้มสีขาวลักษณะคล้ายตา บริเวณกลางปีกมีสีเขียวจาง ๆ ปีกคู่หลังสีน้ำตาลเข้ม

พืชอาหาร: พืชสกุลยาง *Havea* spp., ถั่วลิสง *Arachis hypogaea*, ละหุ่ง *Ricinus communis*



Lymantria atemeles (Dorsal side)



Orgyia postica (Dorsal side)



Orgyia postica (Ventral side)

วงศ์มอธตานกฮูก

(family Noctuidae)

ในอดีตมอธวงศ์นี้เคยมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก แต่หลังจากที่มีการศึกษาทางอณูชีววิทยาแยกมอธในวงศ์ Erebidae ออกมา ทำให้มีจำนวนชนิดลดลง แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับสองในกลุ่มของผีเสื้อทั้งหมดในวงศ์ใหญ่มอธตานกฮูก (family Noctuoidea) คือประมาณ 11,772 ชนิดใน 1,089 สกุล ซึ่งในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือนี้มีรายงานการพบมอธในวงศ์นี้ทั้งหมด 3 ชนิด

ผีเสื้อและหนอนผีเสื้อในวงศ์นี้มีลักษณะที่ค่อนข้างหลายหลาก รวมถึงลักษณะการกินของหนอนมอธในวงศ์นี้ด้วย ในปกติหนอนส่วนมากก็จะกินใบพืชเป็นอาหาร แต่หนอนมอธในวงศ์นี้มักจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่แปลก อาทิ การกินน้ำหวานจากดอกไม้เช่นเดียวกับตัวเต็มวัย หรือการเป็นหนอนผู้ล่าและการกินกันเอง ซึ่งจะกินหนอนตัวอื่นเป็นอาหาร สำหรับตัวที่กินพืชเป็นอาหาร หลายชนิดเป็นศัตรูพืชที่ร้ายแรงต่อพืชผลทางเศรษฐกิจและมีอัตราการดื้อยาฆ่าแมลงที่สูงมาก

NOC1 **Subfamily:** Plusiinae

(96) **Scientific name:** *Trichoplusia ni*

Common name: The Cabbage looper

Thai name: มอธหนอนคืบกระหล่ำ

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 27-30 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้าสีน้ำตาลเข้มแกมเทา บริเวณปลายปีกมีสีน้ำตาลและบริเวณมุมปีกมีสีขาว บริเวณกลางปีกคู่หน้ามีจุดสีขาวสะท้อนแสงติดกันสองจุด

พืชอาหาร: พืชสกุลกะหล่ำ *Brassica* spp., ถั่วลิสง *Arachis hypogaea,* ถั่วเหลือง *Glycine max,* ถั่วเขียว *Vigna radiata,* ฯลฯ

NOC2 **Subfamily:** Noctuinae

(97) **Scientific name:** *Spodoptera litura*

Common name: The Oriental Leafworm Moth

Thai name: มอธหนอนกระทู้ผัก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-25 มิลลิเมตร พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลเข้ม มีลายแต้มขาวสลับดำ พื้นปีกคู่หลังมีสีขาวโปร่งแสง บริเวณขอบปีกมีเส้นสีน้ำตาลคาด

พืชอาหาร: ลำโพง *Datura metel,* พืชสกุลกะหล่ำ *Brassica* spp., ละหุ่ง *Ricinus communis,* ยาสูบ *Nicotiana tabacum,* พืชสกุลกุหลาบ *Rosa* spp., ถั่วเขียว *Vigna radiata,* พลูด่าง *Epipremnum aureum,* ส้มโอ *Citrus maximus,* บานชื่น *Zinnia violacea,* โป๊ยเซียน *Euphorbia milli*



Trichoplusia ni
(Dorsal side)



Trichoplusia ni
(Ventral side)



Spodoptera litura
(Dorsal side)



Spodoptera litura
(Ventral side)

NOC3 **Subfamily:** Catocalinae

(98) **Scientific name:** *Anisoneura aluca*

Common name: -

Thai name: -

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ มิลลิเมตร 90-115 พื้นปีกมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ บริเวณขอบปีกมีลักษณะเป็นรอยหยัก บริเวณโคนปีกมีเส้นสีน้ำตาลเข้มพาดตามแนวขวาง ขอบปีกด้านหน้าของปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลอ่อนแต้มสีน้ำตาลเข้ม

พืชอาหาร: ชิงช้าชาลี *Tinospora baenzigeri*



Anisoneura aluca (Dorsal side)



Anisoneura aluca (Ventral side)

วงศ์มอธหนอนกอ
(family Crambidae)

หนอนของผีเสื้อในวงศ์นี้เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อาทิ ข้าว โดยลักษณะการทำลายจะเป็นการม้วนพับใบ เจาะทำลายรวงข้าว เป็นผลให้ข้าวที่ได้มีเม็ดไม่สวยและน้ำหนักไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามลักษณะและความรุนแรงของการทำลายมักจะแตกต่างออกไปตามชนิดของพืชผล

ในอดีตวงศ์นี้เคยถูกรวมกับมอธหนอนกออีกกลุ่มหนึ่งคือ family Pyralidae เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก แต่จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ได้จัดให้ family Crambidae กลายเป็นวงศ์ของตนเอง

CRA1 **Subfamily:** Spilomelinae
(99) **Scientific name:** *Nausinoe perspectata*
Common name: -
Thai name: มอธหนอนชบาลายเลือน

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาวครีม มีแต้มสีขาวขุ่นโปร่งแสงบนปีกคู่หน้า 8 แต้ม และบนปีกคู่หลังอีก 3 แต้ม โดยแต้มใหญ่สุดของปีกคู่หลังจะมีพื้นปีกที่เป็นสีขาวครีมคั่น

พืชอาหาร: พืชสกุลมะลิ *Jusminum* spp.



Nausinoe perspectata (Dorsal side)



Nausinoe perspectata (Ventral side)

CRA2 **Subfamily:** Spilomelinae
(100) **Scientific name:** *Botyodes asialis*
Common name: -
Thai name: มอธหนอนกอเหลืองขอบเข้ม

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 42-45 มิลลิเมตร ลำตัวและส่วนหัวสีเหลือง ปลายส่วนท้องมีพู่ขนสีน้ำตาลเข้ม พื้นปีกมีสีเหลือง ปลายปีกมีสีน้ำตาล มีลายแต้มสีน้ำตาลกระจายตามปีก

พืชอาหาร: พืชสกุลหูหยาง *Populus* spp.

CRA3 **Subfamily:** Spilomelinae
(101) **Scientific name:** *Cnaphalocrocis medinalis*
Common name: The Rice Leafroller Moth
Thai name: มอธหนอนห่อใบข้าว

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร พื้นปีกสีเหลือง บริเวณขอบปีกมีสีดำ บนพื้นปีกมีเส้นสีดำลากตามยาวจากขอบปีกด้านหน้าไปจนถึงขอบปีกด้านหลัง

พืชอาหาร: ข้าว *Oryza sativa*



Cnaphalocrocis medinalis
(Dorsal side)



Cnaphalocrocis medinalis
(Ventral side)



Cnaphalocrocis medinalis
(Dorsal side)



Cnaphalocrocis medinalis
(Ventral side)

CRA4 **Subfamily:** Spilomelinae
(102) **Scientific name:** *Omiodes diemenalis*
Common name: The Bean Leafroller Moth
Thai name: มอธหนอนม้วนใบถั่วลายเข้ม

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร ลำตัวและพื้นปีกสีเหลือง บริเวณส่วนท้องมีเส้นสีขาวคาดบริเวณรอยต่อปล้องท้อง บริเวณขอบปีกมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกสีลายร่างแหสีน้ำตาล

พืชอาหาร: ถั่วเหลือง *Glycine max,* ถั่วฝักยาว *Vigna unguiculate*

CRA5 **Subfamily:** Spilomelinae
(103) **Scientific name:** *Maruca testulalis*
Common name: The Legume Pod Borer
Thai name: มอธหนอนเจาะฝักลายจุด

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร พื้นปีกสีน้ำตาลเหลือง ปีกคู่หน้าบริเวณกลางปีกมีแต้มและแถบขาวโปร่งแสงเรียงตามยาวจากขอบปีกด้านหน้าไปจนเกือบถึงขอบปีกด้านหลัง ปีกคู่หลังมีสีขาวโปร่งแสง 3 ใน 4 จากโคนปีก บริเวณขอบปีกมีสีน้ำตาลเหลือง

พืชอาหาร: พืชวงศ์ถั่ว (Leguminosae) หลายชนิด



Omiodes diemenalis
(Dorsal side)



Omiodes diemenalis
(Ventral side)



Maruca testulalis
(Dorsal side)



Maruca testulalis
(Ventral side)

CRA6 **Subfamily:** Schoenobiinae
(104) **Scientific name:** *Scirpophaga incertulas*
Common name: The Yellow Stem Borer Moth
Thai name: มอธหนอนกอสีครีม

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาวครีม มีจุดสีดำหนึ่งจุดบริเวณกลางปีกคู่หน้า

พืชอาหาร: ข้าว *Oryza sativa*

CRA7 **Subfamily:** Pyraustinae
(105) **Scientific name:** *Paliga machoeralis*
Common name: -
Thai name: มอธหนอนกินผิวใบสัก

ความกว้างระหว่างมุมปีกทั้งสองข้าง ประมาณ มิลลิเมตร พื้นปีกสีเหลือง บริเวณขอบปีกมีเส้นสีน้ำตาลขนานกันสองเส้น มีแต้มและรอยกระสีน้ำตาลทั่วทั้งปีก

พืชอาหาร: สัก *Tectona grandis*



Paliga machoeralis
(Dorsal side)



Paliga machoeralis
(Ventral side)



Paliga machoeralis
(Dorsal side)



Paliga machoeralis
(Ventral side)

ภาพหนอนผีเสื้อ

ที่พบในพื้นที่เขาจำปาและเขาถ้ำเสือ



Troides aeacus



Pachliopta aristolochiae



Papilio clytia



Catopsilia pomona



Eurema sp.



Charaxes solon



หนอนใน Family Charaxinae



Danaus chrysippus



หนอนใน Tribe Adoliadini
(cf. *Euthalia aconthea*)



หนอนใน Family Limenitinidae



Erionata torus



Amblypodia anita



Asota sp.



Penicilaria jocosatrix



Lymantria atemeles



Eudocima sp.



Orgyia turbata



Orgyia postica



Herculia sp.



Odites atonopa



Miresa albipuncta



หนอนใน Family Pyralidae



Parasa sp.1



Miresa sp.



Thosea siamica



Parasa sp.2



Acherontia styx



Thosea sp.



ดักแด้ *Orgyia postica*



Macroglossum sp.

การเปรียบเทียบพืชอาหาร
ของหนอนผีเสื้อกลางวันในพื้นที่กับรายงานการพบพืชอาหารในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

No.	Species	Host plants [องุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants **ที่มีรายงานการพบในพื้นที่** [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
1.	*Pachliopta aristolochiae*	1. *Aristolochia* spp.	*Aristolochia pierrei*
2.	*Papilio demoleus*	1. *Citrus aurantifolia* 2. *Citrus maxima* 3. *Citrus microcarpa*	
3.	*Papilio polytes*	1. *Citrus aurantifolia* 2. *Citrus maxima* 3. *Citrus microcarpa*	
4.	*Papilio memnon*	1. *Citrus aurantifolia* 2. *Citrus maxima*	
5.	*Papilio clytia*	*Cinnamomum* sp. *Litsea glutinosa*	*Litsea* sp.
6.	*Graphium antiphates*	1. *Annona lawii* 2. *Miliusa* spp. 3. *Uvaria* spp.	*Miliusa velutina*

No.	Species	Host plants [อุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants **ที่มีรายงานการพบในพื้นที่** [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
7.	*Graphium nomius*	1. *Miliusa tomentosum* 2. *Miliusa velutina* 3. *Polyalthia longifolia*	*Miliusa velutina*
8.	*Graphium doson*	1. *Desmos chinensis* 2. *Michelia alba* 3. *Polyalthia longifolia*	*Polyalthia* sp.
9.	*Graphium agamemnon*	1. *Desmos chinensis* 2. *Polyalthia longifolia* 3. *Magnolia champaca* 4. *Annona muricata* 5. *Annona cherimola*	*Polyalthia* sp.
10.	*Troides aeacus*	1. *Aristolochia* spp.	*Aristolochia pierrei*
11.	*Lamproptera curius*	1. *Illigera appendiculata*	
12.	*Catopsilia pomona*	1. *Cassia fistula*	*Cassia fistula*
13.	*Eurema hecabe*	1. *Cratoxylum cochinchinense* 2. *Cratoxylum formosum* 3. *Caesalpinia pulcherrima* 4. *Pithecellobium dulce*	*Cratoxylum cochinchinense*

No.	Species	Host plants [อรุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants **ที่มีรายงานการพบในพื้นที่** [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
14.	*Eurema andersoni*	1. *Ventilago cristata* 2. *Ventilago denticulata*	
15.	*Eurema brigitta*	1. *Adenanthera pavonia* 2. *Lepisenthes rubiginosa*	
16.	*Appias olferna*	1. *Capparis sepiaria* 2. *Capparis zeylanica* 3. *Cleome* spp. 4. *Maerua* spp.	*Maerua siamensis*
17.	*Delias hyparete*	1. *Dendrophthoe pentandra*	*Dendrophthoe pentandra*
18.	*Leptosia nina*	1. *Cleome* spp.	
19.	*Cethasia cyane*	1. *Passiflora foetida*	
20.	*Melanitis leda*	1. *Oplismenus compositus* 2. *Oryza sativa* 3. *Zea* spp.	
21.	*Junonia lemonias*	1. *Ruellia* spp. 2. *Hygrophila* spp.	
22.	*Junonia almana*	1. *Ruellia* spp. 2. *Hygrophila* spp.	

No.	Species	Host plants [อุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants ที่มีรายงานการพบในพื้นที่ [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
23.	*Junonia hierta*	1. *Ruellia* spp. 2. *Hygrophila* spp.	
24.	*Cirrochroa tyche*	1. *Hydnocarpus ilicifolia*	
25.	*Acraea tersicore*	1. *Passiflora foetida*	
26.	*Hypolimnas bolina*	1. *Asystasia gangetica*	
27.	*Phalanta phalantha*	1. *Hiptage* spp. 2. *Flacourtia* spp. 3. *Salix babylonica*	*Flacourtia indica*
28.	*Polyura arja*	1. *Adenanthera pavonia* 2. *Senegalia pennata*	
29.	*Neptis hylas*	1. *Aeschynomene americana* 2. *Senna alata* 3. *Psophocarpus tetragonolobus*	
30.	*Neptis hordonia*	1. *Archidendron clypearia*	

No.	Species	Host plants [อรุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants **ที่มีรายงานการพบในพื้นที่** [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
31.	*Charaxes solon*	1. *Acacia* spp.	*Acacia catechu*
32.	*Lebadea martha*	1. *Ixora* spp.	*Ixora cibdela*
33.	*Danaus chrysippus*	1. *Calotropis gigantea*	*Calotropis gigantea*
34.	*Danaus genutia*	1. *Raphistemma pulchellum*	
35.	*Parantica aglea*	1. *Tylophora indica* 2. *Cryptolepis buchanani*	
36.	*Euploea core*	1. *Nerium oleander* 2. *Adenium obesum*	
37.	*Chilades pandava*	1. *Cycas* spp.	*Cycas siamensis*
38.	*Castalius rosimon*	1. *Ziziphus zizyphus*	
39.	*Freyeria putli*	1. *Heliotropium indicum*	
40.	*Zizina otis*	1. *Mimosa* spp. 2. *Alysicarpus vaginalis*	*Mimosa pigra*

No.	Species	Host plants [อุ่น ลิ่ววานิช, 2544; Gadgil, 2006; Jin and Khoon, 2012]	Host plants **ที่มีรายงานการพบในพื้นที่** [คณะวิทยาศาสตร์, 2550; พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, 2555]
41.	*Spindasis syama*	1. *Gmelina arborea*	
42.	*Surendra quercetorum*	1. *Acacia* spp.	*Acacia catechu*
43.	*Telicota colon*	1. *Oryza* spp. 2. *Saccharum* spp.	



สรุป

จากการศึกษาของชิษณุพงศ์ พานเทียนในปี พ.ศ. 2558 พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนตัวและจำนวนชนิดของผีเสื้อกลางวันในแต่ละพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พบผีเสื้อกลางวัน 29 ชนิด โดยพบในบริเวณป่า 23 ชนิด และบริเวณทุ่งหญ้า 17 ชนิด ในขณะที่พบผีเสื้อกลางวัน 20 ชนิดในพื้นที่แปลงเกษตร โดยพบในบริเวณแปลงไม้ยืนต้น 17 ชนิด และบริเวณแปลงไม้ล้มลุก 13 ชนิด และเมื่อวิเคราะห์ค่า Shannon-Wiener's diversity index และ Shannon-Wiener's evenness index พบว่าในพื้นที่เส้นทางศึกษามีความหลากหลายและการกระจายตัวที่มากกว่าพื้นที่แปลงเกษตร โดยมีความหลากหลายและการกระจายตัวมากที่สุดในบริเวณป่า และน้อยที่สุดในบริเวณแปลงไม้ยืนต้น แต่เมื่อพิจารณาจากค่า Sorensen's similarity index พบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากถึง 0.71 ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกับพื้นที่แปลงเกษตร 0.65 ในบริเวณป่าและบริเวณแปลงไม้ยืนต้น และ 0.60 ในบริเวณทุ่งหญ้าและแปลงไม้ล้มลุก แสดงว่าผีเสื้อกลางวันหลายชนิดสามารถพบได้ในหลายบริเวณ แต่อาจเป็นเพราะว่าในพื้นที่แปลงเกษตรถูกรบกวน (Disturbances) จากการจัดการของมนุษย์จึงทำให้มีผีเสื้อกลางวันมาลงใช้พื้นที่น้อยกว่า และจากการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่า จำนวนชนิดในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติและพื้นที่แปลงเกษตรนั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ในขณะที่จำนวนตัวไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อจำออกเป็น 4 บริเวณที่ได้ทำการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งจำนวนชนิดและจำนวนตัว แสดงว่าความแตกต่างกันในส่วนของจำนวนชนิดของทั้งสองพื้นที่ใหญ่นั้นอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการรวมกันของข้อมูลของสองบริเวณย่อยของแต่ละพื้นที่

และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมและผีเสื้อกลางวันพบว่า หากมีค่าของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิสูงขึ้น จะส่งผลให้มีดัชนีความร้อนที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยดัชนีความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับความชุ่มชื้นในดิน โดยเมื่อดัชนีความร้อนมีค่าสูงขึ้น จะพบว่าความชุ่มชื้นในดินมีค่าลดลง เนื่องจากมีค่า Correlation coefficient มีค่าเป็นลบ ในขณะที่ทั้งดัชนีความร้อนและความชุ่มชื้นในดินเป็นเพียงสองปัจจัยในการศึกษานี้เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับผีเสื้อกลางวัน ทั้งในส่วนของจำนวนชนิดและจำนวนตัว ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความชุ่มชื้นมีความสัมพันธ์กับผีเสื้อกลางวัน โดยจะพบว่ามีจำนวนมาก ถ้ามีความชุ่มชื้นของดินมาก ในขณะที่จะพบว่ามีจำนวนน้อย ถ้ามีความชุ่มชื้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในแต่ละสัปดาห์ที่ได้ทำการศึกษา คือ มีจำนวนชนิดที่พบลดลงเรื่อย ๆ เมื่อมีค่าดัชนีความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงแล้งร้อน โดยผีเสื้อนั้นมีการหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางท่อ Spiracle ที่อยู่ข้างลำตัว ดังนั้นยิ่งถ้ามีดัชนีความร้อนสูง อาจทำให้ผีเสื้อเกิดการสูญเสียน้ำจากร่างกาย เนื่องจากการที่น้ำระเหยออกจากตัวผ่านทางท่อ Spiracle มาก แต่จากตารางค่าความสัมพันธ์พบว่าข้อมูลหลายค่า มีค่า Correlation coefficient ประมาณ 0.3 และมีค่า P อยู่ในช่วง 0.05-1.00 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการมีและไม่มีความสัมพันธ์กันของข้อมูลจึงอาจจำเป็นต้องได้รับศึกษาเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งถัดไป และจากการศึกษาค่า water holding capacity ของดินบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้เฉลี่ยถึง 69.7% แต่จากศึกษาในครั้งนี้พบว่าดินมีความชุ่มชื้นเพียง 2-25% ซึ่งน้อยกว่าค่าดินที่สามารถรองรับได้ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะในแปลงเกษตรมีส่วนที่เป็นร่มเงาค่อนข้างน้อย ทำให้หน้าดินถูกแสงแดดตลอดเวลา ทำให้น้ำระเหยออกจากดินได้โดยง่าย และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี พบว่าทางศูนย์มีนโยบายประหยัดน้ำ เนื่องจากในพื้นที่มีความแห้งแล้งมาก จึงสงวนน้ำไว้เพื่อการดับไฟป่า

เมื่อจำแนกผีเสื้อกลางวันที่พบในการศึกษาช่วงหน้าแล้งออกเป็น 4 กลุ่มแล้ว พบว่ากลุ่มหายากมากน่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความถี่ในการพบที่ต่ำและมีจำนวนตัวที่พบน้อย ซึ่งผีเสื้อกลางวันบางชนิด พบในบางบริเวณเท่านั้น อาทิ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา *Troides aeacus aeacus* และผีเสื้อแพนซีมยุรา *Junonia almana almana* และนอกจากนี้ ยังมีผีเสื้อสองชนิดที่พบเฉพาะบริเวณแปลงเกษตรเท่านั้นคือ ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา *Neptis hordania hordania* และผีเสื้อฟ้าอะเคเซียธรรมดา *Surendra quercetorum quercetorum* แต่จากการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 2014 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2015 มีการพบผีเสื้อหลายชนิดในกลุ่มหายากมากกระจายตัวอยู่ทุกบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยต่าง ๆ อาทิ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา *Troides aeacus aeacus* ที่พบในพื้นที่แปลงเกษตร แต่จากการศึกษาช่วงหน้าแล้ง พบเฉพาะในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเท่านั้น และผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา *Neptis hordania hordania* ที่พบในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แต่จากการศึกษาช่วงหน้าแล้ง พบเฉพาะในพื้นที่แปลงเกษตรเท่านั้น จึงอาจเป็นได้ว่ามีจำนวนตัวของผีเสื้อกลางวันในช่วงหน้าฝนมากจึงทำให้มีการกระจายตัวของผีเสื้อกลางวันไปทั่วทั้งพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี แต่ในหน้าแล้งที่มีจำนวนตัวน้อยจึงพบเพียงบางบริเวณเท่านั้น หรืออาจเป็นเพราใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค่อนข้างน้อยและจำกัด จึงอาจศึกษาได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดทุกพื้นที่ ซึ่งอาจจำเป็นได้ต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งต่อไป และเมื่อตรวจสอบรายงานการพบพืชอาหารของหนอนผีเสื้อกลางวันในพื้นที่พบว่าจากผีเสื้อกลางวันจำนวน 43 ชนิดในพื้นที่ มีรายงานการพบพืชอาหารเพียง 17 ชนิด ซึ่งส่วนมากมีการเจริญเติบโตอยู่ในป่า ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนชนิดของผีเสื้อกลางวันที่มีการพบในป่ามากที่สุด และจากการสังเกตพฤติกรรมของผีเสื้อกลางวันที่มาลงใช้พื้นที่แปลงเกษตรแล้วนั้น จะมาเพื่ออาหารจากดอกไม้เท่านั้น โดยลงใช้ดอกหญ้าตีนตุ๊กแกและดอกกระดุมทองที่เป็นวัชพืชในแปลงไม้ยืนต้น และดอกทานตะวันกับดอกปอเทืองที่ทางศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ปลูกไว้ในแปลงไม้ล้มลุก และเนื่องปริมาณดอกไม้ในแปลงไม้ยืนต้นได้มาจากดอกของวัชพืชเป็นส่วนมาก เมื่อมีการตัดหญ้าในพื้นที่ จึงทำให้มีปริมาณของดอกไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550. โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. ใน รายงานฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพฯ: สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2555. ความหลากชนิดของพันธุ์พืชในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี. รายงานวิจัย. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ.

พิพิธภัณฑ์แมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผีเสื้อ. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: ผู้แต่ง.

องุ่น ลิ่ววานิช. 2544. ผีเสื้อและหนอน Lepidopterous Adults and Larvae. กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.

เอกชัย จิรัฏฐิติกุล. 2549. อนุกรมวิธานของผีเสื้อสกุล *Eurema* HÜbner (Lepidoptera: Pieridae) จากตัวอย่างอ้างอิงในประเทศไทย. โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Beadle D. and Leckie S. 2012. Peterson field guide to moths of northeastern north America. United States of America: Houghton Mifflin Harcourt.

Ek-Amnuay P. 2012. Butterflies of Thailand 2nd edition**.** Thailand: Amarin Publishing.

Gadgil M. 2006. India, a lifescape: Butterflies of Peninsular India. India: Indian academy of Science, Universities Press.

Hoskins A. 2015. Butterflies of the World. Australia Reed New Holland Publishers.

Inoue H., Kennett D.R. and Kitching J. I. 1997. Moths of Thailand volume two: Sphingidae. Thailand: Chok Chai Press.

Jin C.T. and Khoon S.K. 2012. Caterpillars of Singapore's Butterflies. Singapore: NParks' Publication.

Kirton G.L. 2014. A naturalist' guide to the butterflies of peninsula Malaysia, Singapore and Thailand. United Kingdom: John Beaufoy Publishing.

Klorvuttimontara S., McClean J.C. and Hill K.J. 2011. Evaluating the effectiveness of protected areas for conserving tropical forest butterflies of Thailand. Biological Conservation. 144: 2534-2540.

Kononenko S.V. and Pinratana A. Moths of Thailand volume three: Noctuidae. Thailand: Brothers of Saint Gabriel in Thailand.

Morgan S. 2012. The illustrated world encyclopedia of butterflies & moths. United Kingdom: Lorenz Books.

Orenstein R. and Marent T. 2015. Butterflies. United States of America: Firefly Book.

Pinratana A. 1981. Butterflies in Thailand volume four: Lycaenidae. Thailand: Viratham press.

Pinratana A. 1983. Butterflies in Thailand volume two: Pieridae and Amathusiidae. Thailand: Viratham press.

Pinratana A. 1985. Butterflies in Thailand volume five: Hesperiidae. Thailand: Viratham press.

Pinratana A. 1988. Butterflies in Thailand volume six: Satyridae, Libytheidae and Riodinidae. Thailand: Viratham press.

Pinratana A. and Eilot N.J. 1992. Butterflies in Thailand volume one: Papilionidae and Danaidae. Thailand: Bosco offset.

Pinratana A. and Eilot N.J. 1996. Butterflies in Thailand volume three: Nymphalidae. Thailand: Bosco offset.

Rader R., Bartomeus I., Garibaldi A.L., Garratt P.D.M., Howlett G.B., Winfree R., *et al*. 2015. Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. Proceedings of the national academy of sciences. 113: 146-151

Redhead J.W., Fox R. and Oliver T.H. 2015. Assessing species' habitat associations from occurrence records, standardised monitoring data and expert opinion: A test with British butterflies. Ecological Indicators. Article in press.

Rodrigues J.S.J., Brown S.K. and Ruszczyk A. 1993. Resources and conservation of neotropical butterflies in urban forest fragments. Biological Conservation. 64: 3-9.

Sang A., Teder T., Helm A. and Partel M. 2010. Indirect evidence for an extinction debt of grassland butterflies' half century after habitat loss. Biological Conservation. 143: 1405-1413.

Vane-Wright D. 2015. Butterflies: A complete guide to their biology and behaviour. United Kingdom: Natural History Museum.

Zeydanli S.U., Turak S.A., Balkiz O., Ozut D., Erturk A.., Welch H., *et al.* 2012. Identification of prime butterfly areas in Turkey using systematic conservation planning: challenges and opportunities. Biological Conservation. 150: 86-93.